

离散数学

杨桐

yangt@nankai.edu.cn



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學

Nankai University

第4章 图



机器人与信息自动化研究所
Institute of Robotics & Automatic Information System



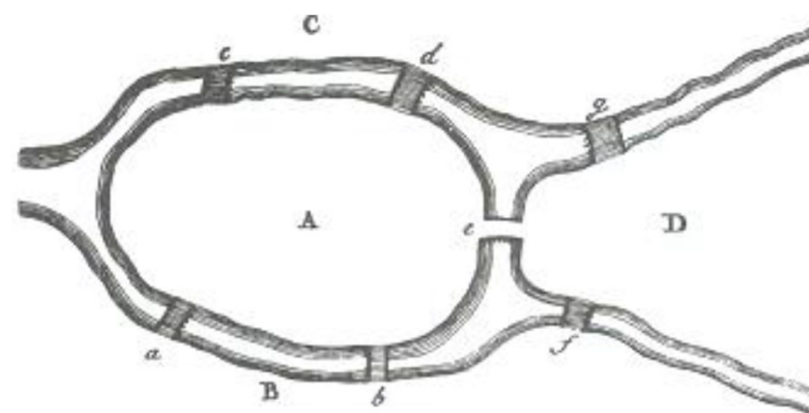
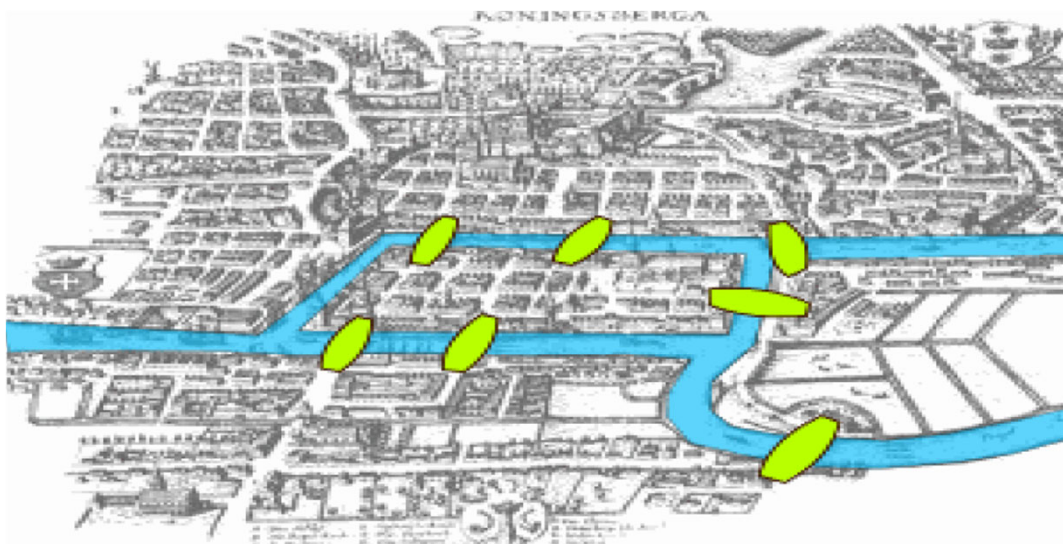
南開大學
Nankai University

主要内容

- 第4章 图
 - 4.1 图和图模型
 - 4.2 图的术语和特殊图类
 - 4.3 图的表示和图的同构
 - 4.4 连通性
 - 4.5 最短路径问题

4.1 图和图模型

- 4.1.1 图的定义
- 4.1.2 图模型



4.1.1 图的定义

- 多重集：允许元素重复出现的集合
- 无序积： $A \times B = \{ \{a, b\} \mid a \in A \wedge b \in B \}$ ，其中 $\{a, b\}$ 是无序对
 - 记 $\{a, b\} = (a, b)$
 - 允许 $a = b$
 - $(a, b) = (b, a)$

4.1.1 图的定义

- 定义1：一个图 $G = (V, E)$ ，其中： V 是**非空**的顶点(vertex)集， E 是边(edge)集。 V 中元素称为顶点或结点， E 中元素称为边。每一条边联系一个或两个顶点(u, v)(或(u, u))，称为它的端点(end points)。我们称一条边连接它的端点，边和顶点 u/v 关联。
- *如果顶点集 V 是无穷集，那么 G 称为无穷图。如果 V 是有穷集，则 G 称为有穷图。一般我们讨论的图都是有穷图。顶点集是空集的图为空图。

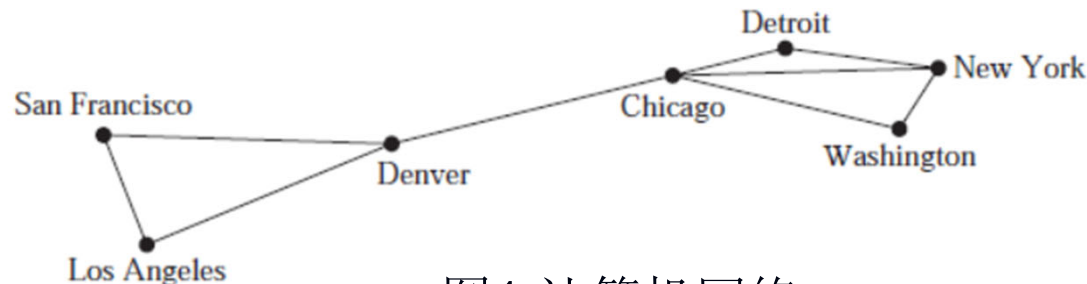


图1 计算机网络

4.1.1 图的定义

- 一个图G, 如果它的每一条边连接两个不同的顶点, 并且任意一对顶点至多有一条边连接它们, 那么G称为简单图(simple graph)。

无环也无平行边

- *多重边/多重图(见图2)
- *环
- *伪图(见图3)。

- 无向图: 如果图G中所有边都没有方向, 那么G称为无向图。

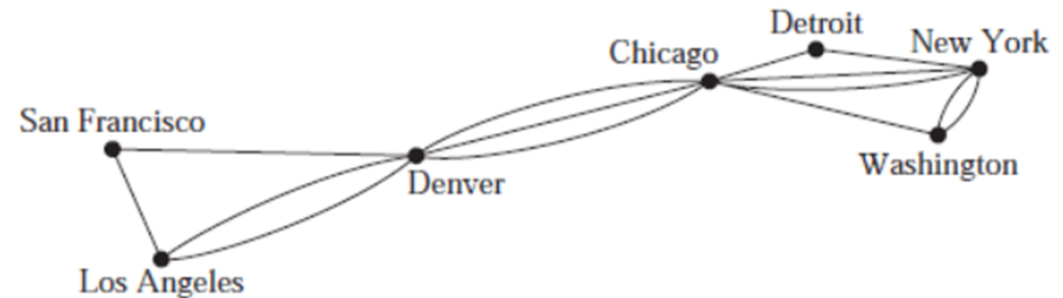


图2 数据中心间带有多重链接的计算机网络

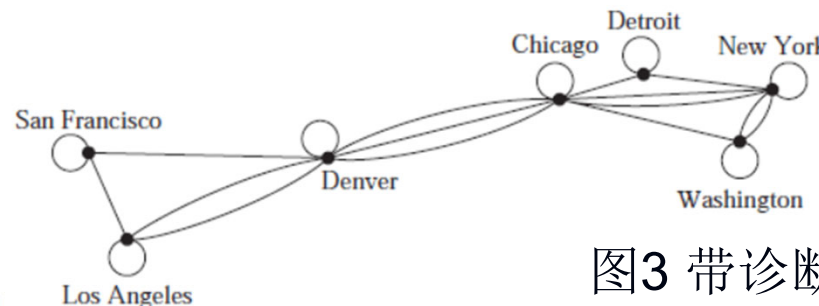


图3 带诊断链路的计算机网络

4.1.1 图的定义

- 定义2：一个有向图(directed graph or digraph) $D = (V, E)$ ，其中， V 是非空顶点集， E 是有向边(directed edge)(或弧(arc))集。每一条边联系着一个有序的顶点对 (u, v) (注意 $(u, v) \neq (v, u)$),称为从 u 出发，终止于 v 。

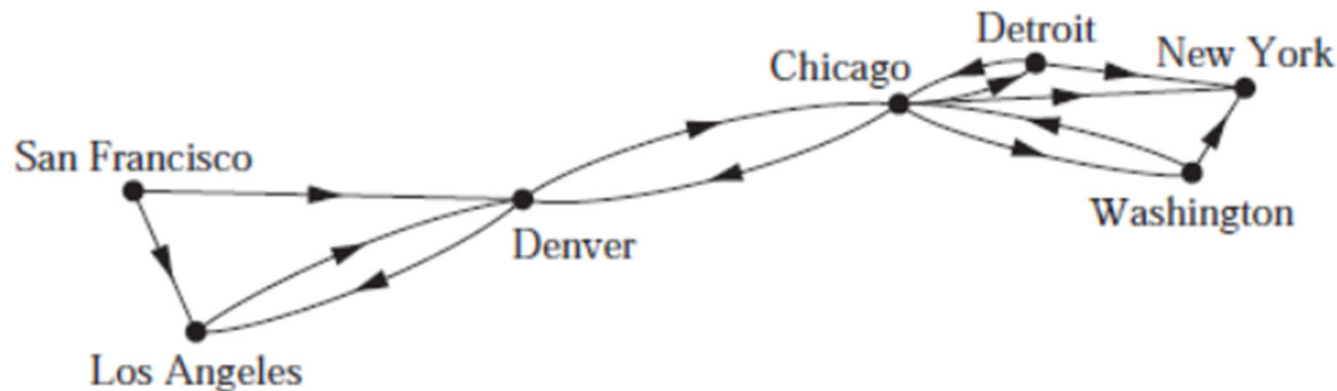


图 4带有单向通信链路的通信网络

4.1.1 图的定义

n阶图、有限图、零图、平凡图、空图

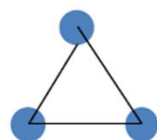
- n阶图: $|V(G)|=n$



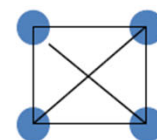
1阶图



2阶图



3阶图



4阶图



N_4



N_1



- 有限图: $|V(G)|<\infty$
- 零图 N_n : $E=\emptyset$
- 平凡图: 1阶零图 N_1
- 空图: $V=E=\emptyset$

4.1.1 图的定义

- *简单有向图(见图4)
- *多重有向边, 有向多重图(见图5)
- *混合图(mixed graph): 包含有向边和无向边
- *图(graph)泛指具有有向边或无向边(或两者都有), 有环或无环, 有多重边或无多重边的图。
- 有 n 个顶点的图称为 n 阶图, 没有一条边的图称为零图。一阶零图, 即只有一个顶点、没有边的图, 称为平凡图。

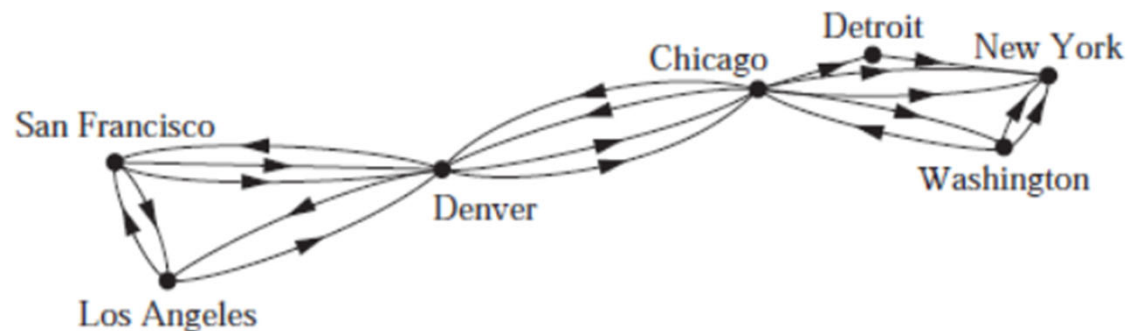
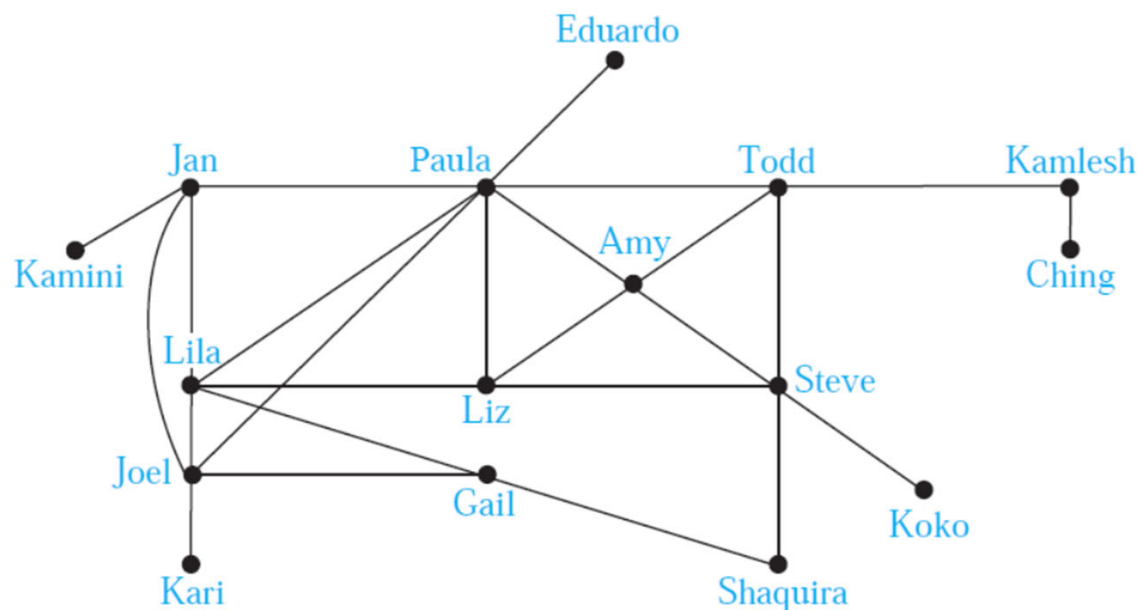


图5 带多重单向通信链路的计算机网络

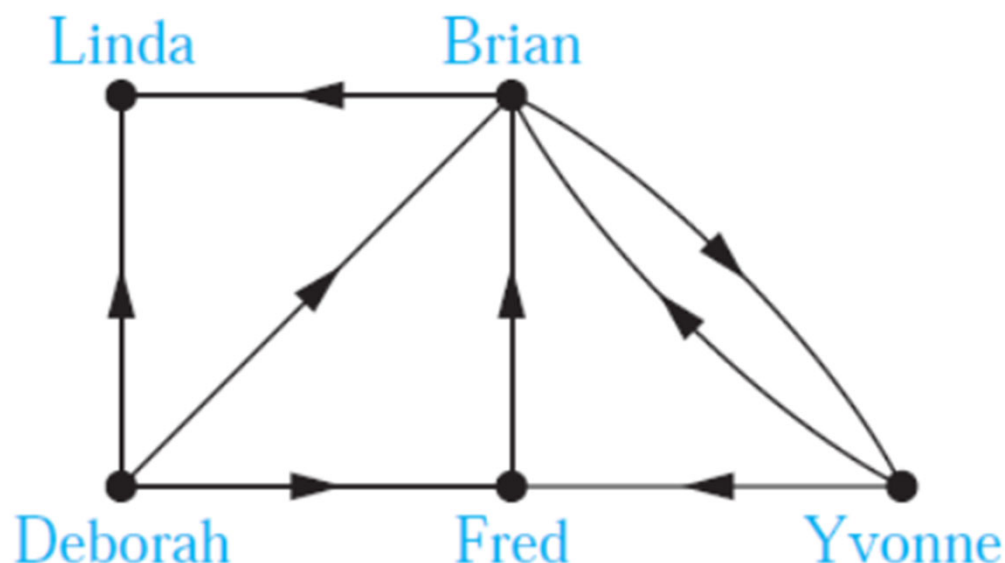
4.1.2 图模型

- 例2: (认识关系图)我们可以用图表示人们之间的各种关系。例如：我们可以用一个简单图表示一群人中任意两个人是否互相认识这样的关系。我们用顶点表示一个人，两点之间有一条边当且仅当这两个人互相认识。(见图6)



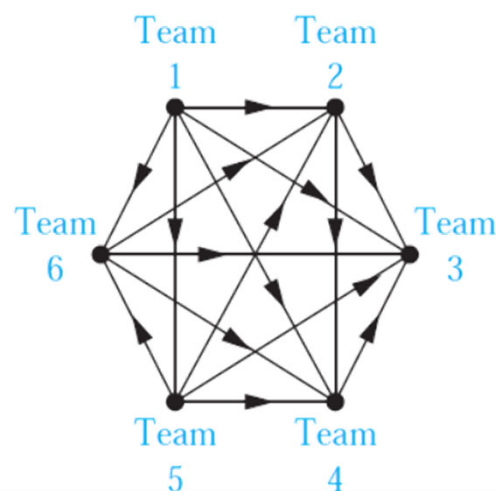
4.1.2 图模型

- 例3: (影响图)在研究一群人的行为时,某些人能影响其它人的思想。我们用一个有向图来描述这种行为,这样的有向图称为影响图。我们用顶点表示所有的人,一个人 u 可以影响另一个人 v ,则作一条从 u 到 v 的有向边(弧)。影响图的例子见图7.



4.1.2 图模型

- 例5：循环赛(Round-Robin Tournaments)。在一个比赛中，如果每一个队与其它每一个队进行恰好一场比赛，这样的比赛称为循环赛。我们用一个图来表示一个循环赛。每一个队用一个顶点表示，如果a队赢了b队，则作一条有向边(a,b)。假设任意一场比赛必须有一个队赢，不能打平。这样的有向图称为竞赛图。(见图13)。在该图中，1队全赢，3队全输。



4.2 图的术语和特殊图类

- 4.2.1 基本术语
- 4.2.2 一些特殊的简单图
- 4.2.3 偶图

4.2.1 基本术语

- *相邻(adjacent)(无向图边-边、点-点):
- 在无向图中, 若 u 和 v 是一条边的两个端点, 则称两个顶点 u 和 v 在 G 里相邻/邻接; 若两条边 e 和 e' 至少有一个公共端点, 则 e 和 e' 相邻。
- 关联(incident) (边-点) :
- 边 e 与顶点 u (和 v)关联, 无边关联的顶点称为孤立点。若 $u \neq v$, 则称 e 与 $u(v)$ 的关联次数为1; 若 $u=v$, 则称 e 为环, 此时称 e 与 u 的关联次数为2; 若 w 不是 e 端点, 则称 e 与 w 的关联次数为0. 关联一对顶点的边如果多于1条, 称这些边为平行边。平行边的条数为重数。
- *无向图 G 中顶点的度(degree of a vertex): $\deg(v)$ 或 $d_G(v)$ 或 $d(v)$ 是 v 作为边的端点的次数(环算2次)。

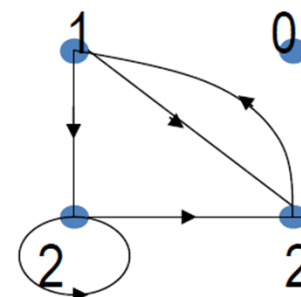
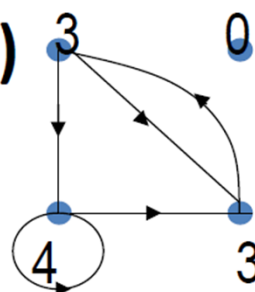
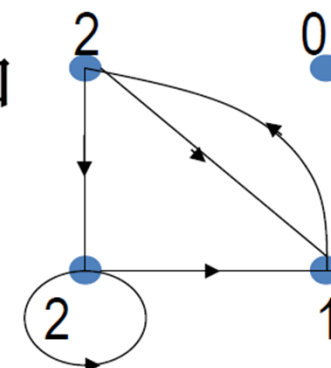
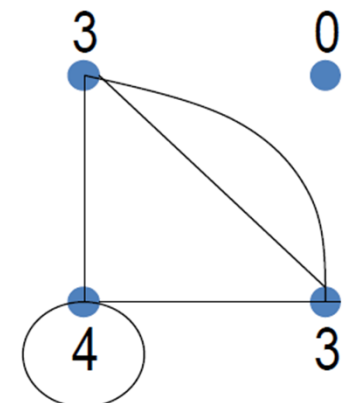
4.2.1 基本术语

- *有向图的术语:
- *有向边(u, v), u 发点, v 终点。
- *邻接: 邻接于(adjacent from))(有向图边-边、点-点, 对比无向图相邻) , 邻接到(adjacent to) 若存在一条边 e 以 u 为起点, 以 v 为终点, 则称 u 邻接到 v ; 若边 e 的终点和 e' 的起点重合, 则 e 和 e' 相邻。
- *入度(in-degree): $d^-(v)$ 是 v 作为边的终点的次数
- *出度(out-degree): $d^+(v)$ 是 v 作为边的起始点的次数
- *度(degree): $d(v) = d^-(v) + d^+(v)$

4.2.1 基本术语

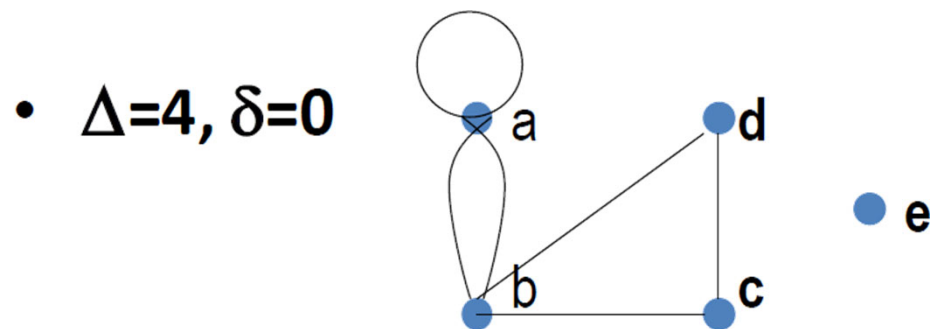
顶点的度

- 度: $d_G(v)$ = 与 v 关联的边的次数之和
- 出度: $d_D^+(v)$ = 与 v 关联的出边的次数之和
- 入度: $d_D^-(v)$ = 与 v 关联的入边的次数之和
- 度: $d_D(v) = d_D^+(v) + d_D^-(v)$

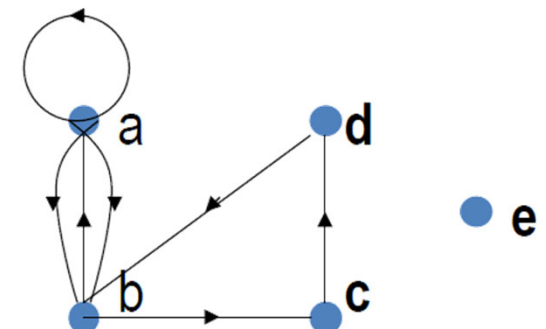


4.2.1 基本术语

- **最大度:** $\Delta(G) = \max\{d(v) | v \in V\}$
- **最小度:** $\delta(G) = \min\{d(v) | v \in V\}$
- **最大出度** $\Delta^+(D) = \max\{d_D^+(v) | v \in V(D)\}$
- **最小出度** $\delta^+(D) = \min\{d_D^+(v) | v \in V(D)\}$
- **最大入度** $\Delta^-(D) = \max\{d_D^-(v) | v \in V(D)\}$
- **最小入度** $\delta^-(D) = \min\{d_D^-(v) | v \in V(D)\}$

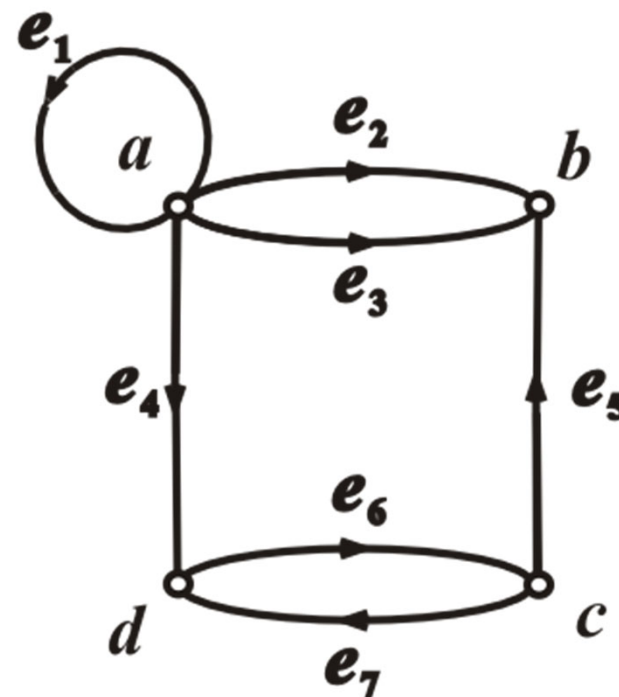


• $\Delta^+=3, \delta^+=0$
 $\Delta^-=3, \delta^-=0$



4.2.1 基本术语

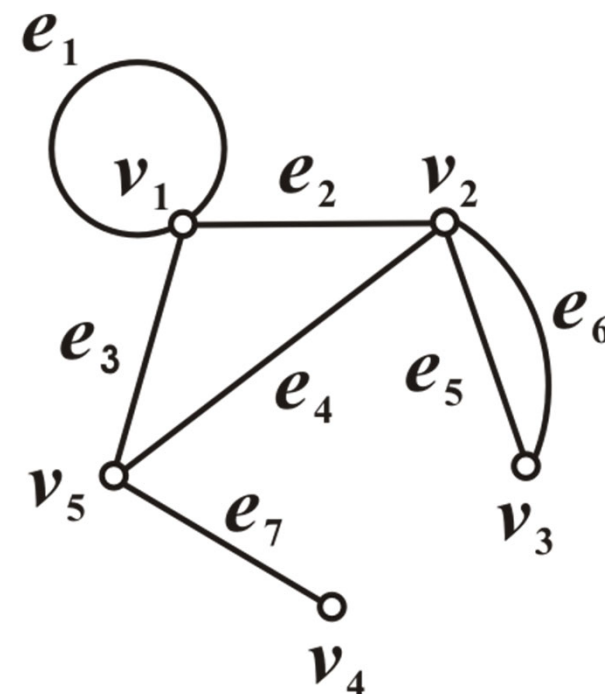
例 $d^+(a)=4, d^-(a)=1, d(a)=5,$
 $d^+(b)=0, d^-(b)=3, d(b)=3,$
 $\Delta^+(D)=4, \delta^+(D)=0, \Delta^-(D)=3,$
 $\delta^-(D)=1, \Delta(D)=5, \delta(D)=3.$



4.2.1 基本术语

- 孤立点(isolated vertex): 度为0的点 (G中g点)
- 悬挂点(pendant vertex): 度为1的点, 它所关联的边为悬挂边

- 例1: $d(v_5)=3, d(v_2)=4, d(v_1)=4,$
 $\Delta(G)=4, \delta(G)=1,$
 v_4 是悬挂顶点, e_7 是悬挂边, e_1 是环



4.2.1 基本术语

- 定理1: (握手定理): 设 $G=(V, E)$ 是一个无向图, 它具有 ε 条边。那么

$$2\varepsilon = \sum_{v \in V} d(v)$$

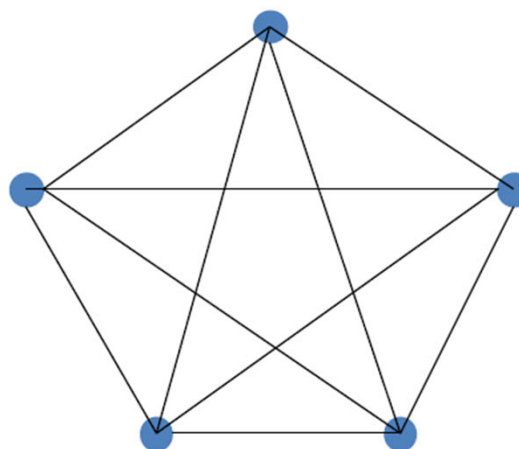
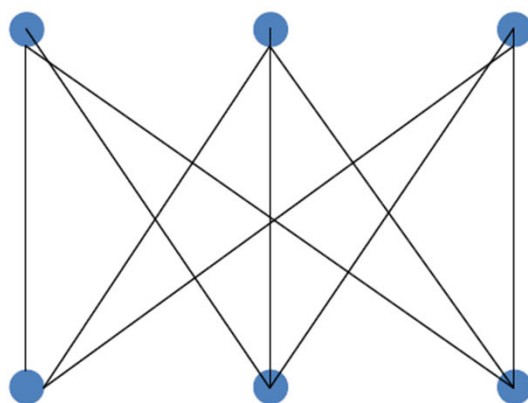
证明: 在计算每一个点 v 的度 $d(v)$ 时, 以 v 为端点的每条边的每一个端点(端点 v)被算了一次, 在计算所有点的度数之和时, 所有边的每一个端点被算了一次。而每一条边恰好有两个端点, 故所有点的度数之和等于边数的两倍。

4.2.1 基本术语

- 简单图：既无环也无平行边的图

$$\Rightarrow 0 \leq \Delta(G) \leq n-1$$

- k -正则图：所有顶点的度都是 k



4.2.1 基本术语

- 例3：假设一个图中有10个顶点，每个顶点的度数为6，问该图有多少条边？
- 解：因为该图的所有顶点的度数之和为 $6 \cdot 10 = 60$ ，由握手定理， $2\varepsilon = 60$ 所以，边数 $\varepsilon = 30$ 。

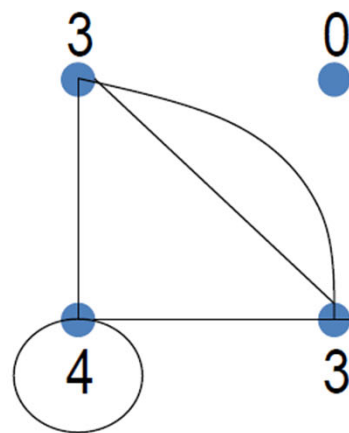
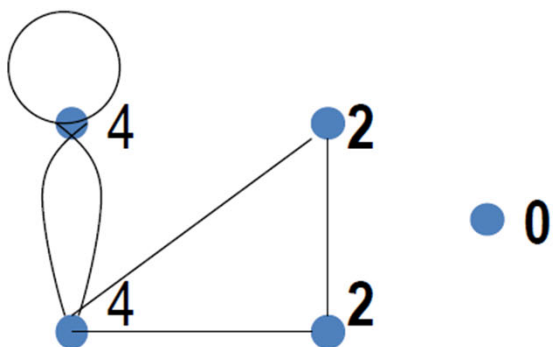
4.2.1 基本术语

- **定理2：**一个无向图中，奇度数顶点的个数为偶数。
- **证明：**设 V_1 和 V_2 分别表示奇度数顶点的集合和偶度数顶点的集合，注意有 $V_1 \cup V_2 = V$ 且 $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ 。
由握手定理，
- $$2\varepsilon = \sum_{v \in V} d(v) = \sum_{v \in V_1} d(v) + \sum_{v \in V_2} d(v)$$
- 因为在 V_2 中，任意点 v 的度 $d(v)$ 为偶数，故 $\sum_{v \in V_2} d(v) = 2r$ (r 是一个非负整数)，故 $\sum_{v \in V_1} d(v) = 2\varepsilon - 2r$ 是偶数。但 V_1 中每个点的度数为奇数，只有偶数个奇数相加和才是偶数，故 $|V_1|$ 为偶数。定理得证。

4.2.1 基本术语

握手定理推论

任何图中奇度顶点的个数是偶数. #



4.2.1 基本术语

- 定理3：设 $G = (V, E)$ 是一个有向图。那么

$$\sum_{v \in V} d^+(v) = \sum_{v \in V} d^-(v) = |E|$$

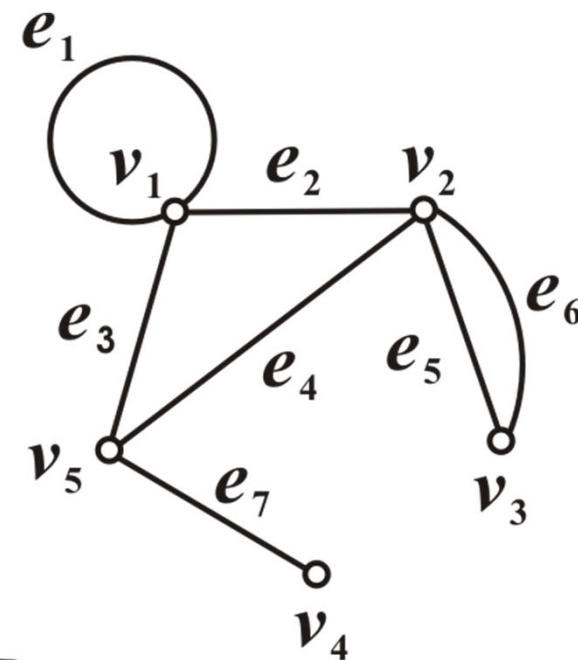
- 度 $(d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n))$ 为 G 的度数序列
- 入度序列： $d^-(v_1), d^-(v_2), \dots, d^-(v_n)$
- 出度序列： $d^+(v_1), d^+(v_2), \dots, d^+(v_n)$
- *支撑无向图(underlying undirected graph):
忽略边的方向后得到的无向图

4.2.1 基本术语

设无向图 G 的顶点集 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$

G 的度数列: $d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n)$

如右图度数列: 4, 4, 2, 1, 3



设有向图 D 的顶点集 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$

D 的度数列: $d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n)$

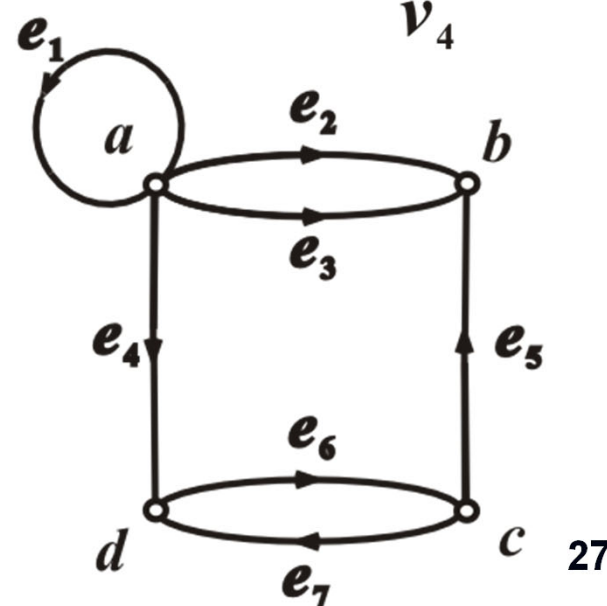
D 的出度列: $d^+(v_1), d^+(v_2), \dots, d^+(v_n)$

D 的入度列: $d^-(v_1), d^-(v_2), \dots, d^-(v_n)$

如右图度数列: 5, 3, 3, 3

出度列: 4, 0, 2, 1

入度列: 1, 3, 1, 2



4.2.1 基本术语

- 握手定理的应用
- 例1: $(3,3,3,4)$, $(2,3,4,6,8)$ 能成为图的度数列吗?
- 例2: 已知图G有10条边, 4个3度顶点, 其余顶点的度数均小于等于2, 问G至少有多少个顶点?

4.2.1 基本术语

- 握手定理的应用
- 例1: $(3,3,3,4)$, $(2,3,4,6,8)$ 能成为图的度数列吗?
- 解: 不可能. 它们的奇度数顶点的个数为奇数.
- 例2: 已知图G有10条边, 4个3度顶点, 其余顶点的度数均小于等于2, 问G至少有多少个顶点?
- 解: 设G有 n 个顶点. 由握手定理,
- $$4 \times 3 + 2 \times (n - 4) \geq 2 \times 10$$
- 解得 $n \geq 8$

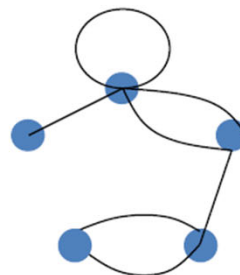
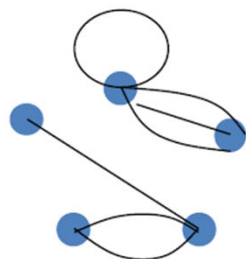
4.2.1 基本术语

- 握手定理的应用(续)
- 例3: 证明不存在具有奇数个面且每个面都具有奇数条棱的多面体.
- 证: 用反证法. 假设存在这样的多面体,
- 作无向图 $G=\langle V, E \rangle$, 其中 $V=\{v \mid v \text{ 为多面体的面} \}$,
- $E=\{(u, v) \mid u, v \in V \wedge u \text{ 与 } v \text{ 有公共的棱} \wedge u \neq v \}$.
- 根据假设, $|V|$ 为奇数且 $\forall v \in V, d(v)$ 为奇数. 这与握手定理的推论矛盾.

4.2.1 基本术语

可图化

- 设非负整数列 $d=(d_1, d_2, \dots, d_n)$, 若存在图 G , 使得 G 的度数列是 d , 则称 d 为可图化的
- 可图化举例: 度数列 $d=(5, 3, 3, 2, 1)$



4.2.1 基本术语

可图化充要条件

非负整数列 $d=(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 可图化 $\Leftrightarrow$
 $d_1 + d_2 + \dots + d_n \equiv 0 \pmod{2}.$

- 证: $(\Rightarrow)$ 握手定理
 $(\Leftarrow)$ 奇数度点两两之间连一边,
剩余度用环来实现. #

4.2.1 基本术语

可简单图化

- 设非负整数列 $d=(d_1, d_2, \dots, d_n)$, 若存在简单图 G , 使得 G 的度数列为 d , 则称 d 为可简单图化的

$$0 \leq \Delta(G) \leq n-1$$

- 例: $d=(5, 3, 3, 2, 1)$ 不可简单图化
 - $\Delta=n$ ($\Delta \leq n-1$)
- 例: $d=(4, 4, 3, 2, 1)$ 不可简单图化
 - $(n-1, n-1, \dots, 1)$

4.2.1 基本术语

- 下列非负整数列是否可简单图化?
(1) $(5, 4, 3, 2, 2, 1)$
(2) $(5, 4, 4, 3, 2)$

4.2.1 基本术语

- 下列非负整数列是否可简单图化?

(1) (5,4,3,2,2,1)

(2) (5,4,4,3,2)

- (1) $5+4+3+2+2+1=17 \neq 0 \pmod{2}$.

不可(简单)图化.

- (2) $5+4+4+3+2=18=0 \pmod{2}$.

但是 $d_1=5 > n-1=4$, 不满足 $n-1 \geq d_1$, 不可简单图化.

4.2.1 基本术语

可简单图化充要条件(Havel定理)

- 设非负整数列 $d=(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 满足:

$$d_1 + d_2 + \dots + d_n \equiv 0 \pmod{2},$$

$$n-1 \geq d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n \geq 0,$$

则 d 可简单图化 $\Leftrightarrow$

$$d'=(d_2-1, d_3-1, \dots, d_{d_1+1}-1, d_{d_1+2}, \dots, d_n)$$

可简单图化

- 例: $d=(4, 4, 3, 3, 2, 2)$, $d'=(3, 2, 2, 1, 2)$

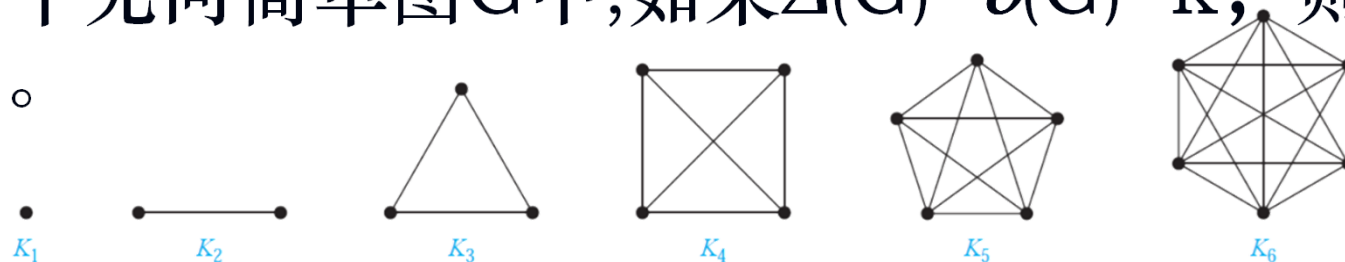
4.2.1 基本术语

Havel定理举例

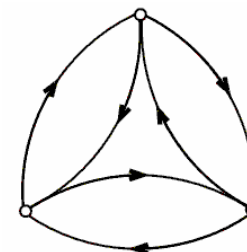
- 判断下列非负整数列是否可简单图化. (1)
 $(5, 5, 4, 4, 2, 2)$ (2) $(4, 4, 3, 3, 2, 2)$
- 解: (1) $(5, 5, 4, 4, 2, 2)$, $(4, 3, 3, 1, 1)$,
 $(2, 2, 0, 0)$, $(1, -1, 0)$, 不可简单图化.
(2) $(4, 4, 3, 3, 2, 2)$, $(3, 2, 2, 1, 2)$, $(3, 2, 2, 2, 1)$,
 $(1, 1, 1, 1)$, $(0, 1, 1)$, $(1, 1)$, 可简单图化. #

4.2.2 一些特殊的简单图

- **完全图(complete graph):** n 个顶点的完全图, 记作 K_n , 是一个简单图, 其中任意两个不同的顶点都有一条边相连。
- **n 阶无向完全图:** 任意顶点 u 和 v ($u \neq v$), 有 $\langle u, v \rangle$
- **简单性质:** 边数 $m = n(n-1)/2$, $\Delta = \delta = n-1$
- **[n 阶 k 正则图]** 一个无向简单图 G 中, 如果 $\Delta(G) = \delta(G) = k$, 则称 G 为 k -正则图。



- **n 阶有向完全图:** 任意顶点 u 和 v ($u \neq v$), 既有 $\langle u, v \rangle$, 也有 $\langle v, u \rangle$
- **简单性质:** 边数 $m = n(n-1)$, $\Delta = \delta = 2(n-1)$,
 $\Delta^+ = \delta^+ = \Delta^- = \delta^- = n-1$



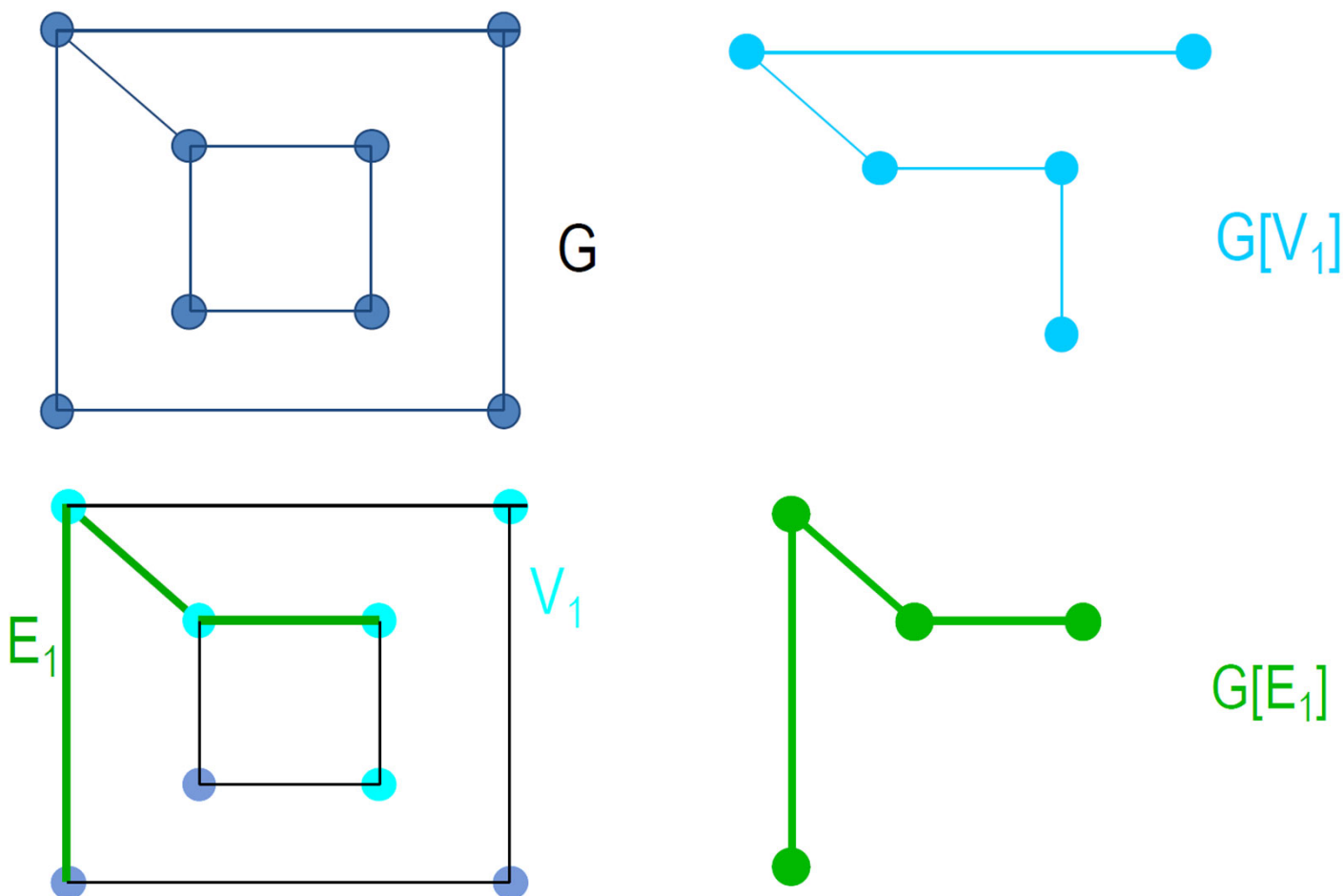
3阶有向完全图

4.2.2 一些特殊的简单图

- 设 $G = \langle V, E \rangle$, $G' = \langle V', E' \rangle$ 是两个图:
- 若 $V' \subseteq V$ 且 $E' \subseteq E$,则称 G' 是 G 的子图, G 为 G' 的**母图**记作 $G' \subseteq G$.
- 若 $G' \subseteq G$ 且 $G' \neq G$,则称 G' 是 G 的真子图
- 若 $G' \subseteq G$ 且 $V' = V$,则称 G' 是 G 的生成子图
- 设 $V_1 \subseteq V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$,以 V_1 为顶点集,以**所有两端点均在 V_1 中的边为边集**的 G 的子图,称为 V_1 导出的导出子图,记作 $G[V_1]$
- 设 $E_1 \subseteq E$ 且 $E_1 \neq \emptyset$,以 E_1 为边集,以 E_1 中**边关联的所有顶点为顶点集**的 G 的子图,称为 E_1 导出的子图,记作 $G[E_1]$

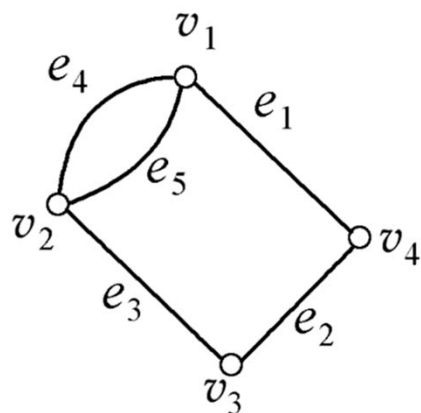
4.2.2 一些特殊的简单图

➤ 导出子图实例

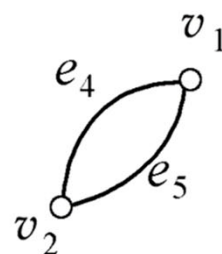


4.2.2 一些特殊的简单图

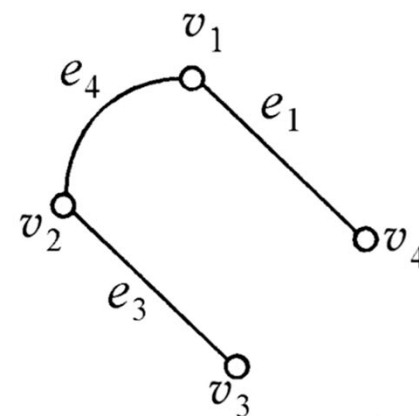
➤ 导出子图实例



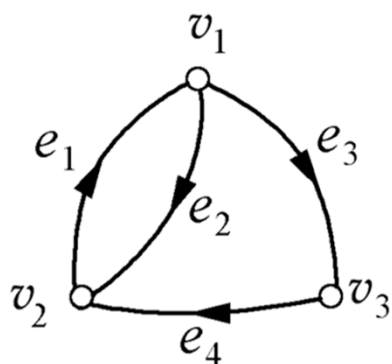
G



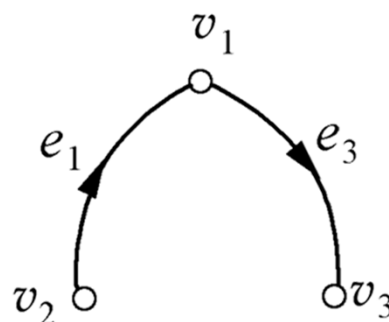
$G[\{v_1, v_2\}]$



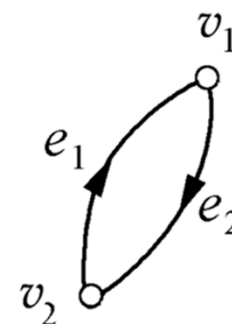
$G[\{e_1, e_3, e_4\}]$



D



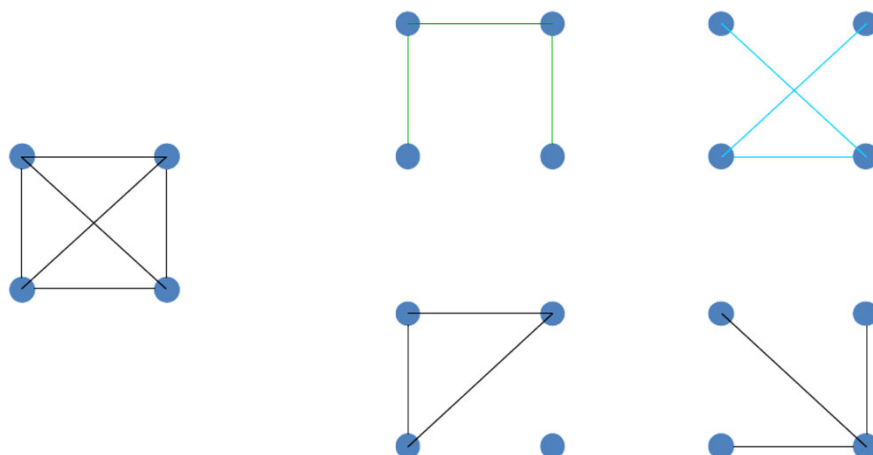
$D[\{e_1, e_3\}]$



$D[\{v_1, v_2\}]$

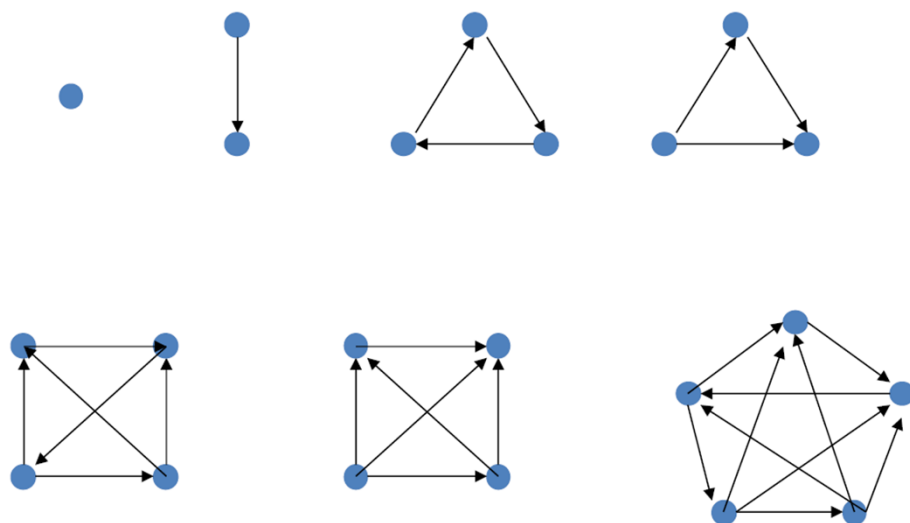
4.2.2 一些特殊的简单图

- 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 n 阶无向 / 有向简单图。 G 的**补图** $\bar{G}$
定义: $\bar{G} = \langle V, \bar{E} \rangle$, 其中 $\bar{E} = \{(u, v) \mid u, v \in V \text{ 且 } (u, v) \notin E\}$
- G 的**补图**: 以 V 为顶点集, 所有使 G 成为完全图 K_n 的添加边组成的集合为边集的图.
- 若 $G \cong \bar{G}$, 则称 G 是**自补图**, 自己的补图是其本身, 互为自补图的两个图的边数相同

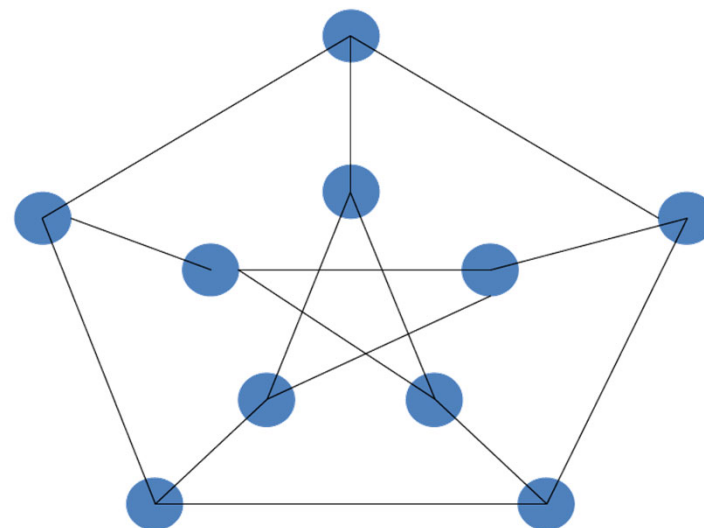


4.2.2 一些特殊的简单图

竞赛图

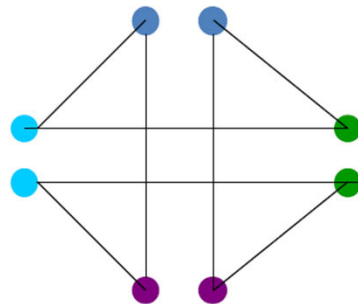


彼得森图

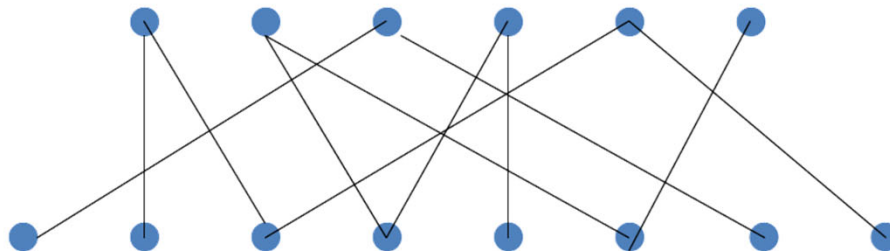


4.2.2 一些特殊的简单图

- **r部图**: $G=\langle V, E \rangle, V=V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_r$,
 $V_i \cap V_j = \emptyset \ (i \neq j), E \subseteq \bigcup_{i \neq j} (V_i \times V_j)$,
- 也记作 $G=\langle V_1, V_2, \dots, V_r; E \rangle$.

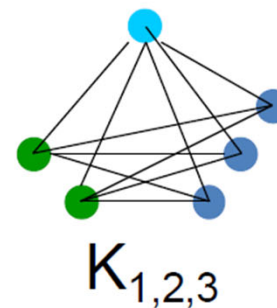
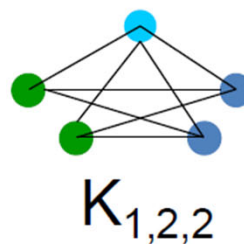
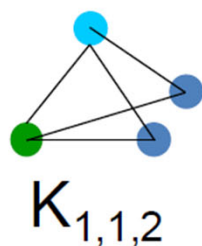
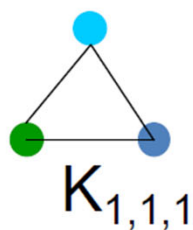
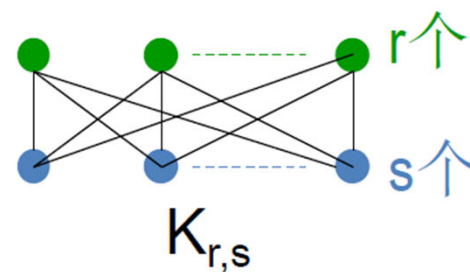
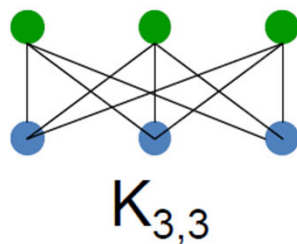
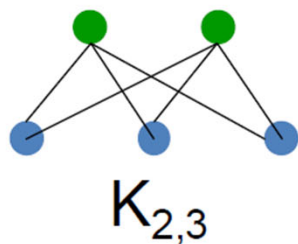


- **二部图**: $G=\langle V_1, V_2; E \rangle$, 也称为偶图



4.2.2 一些特殊的简单图

完全r部图

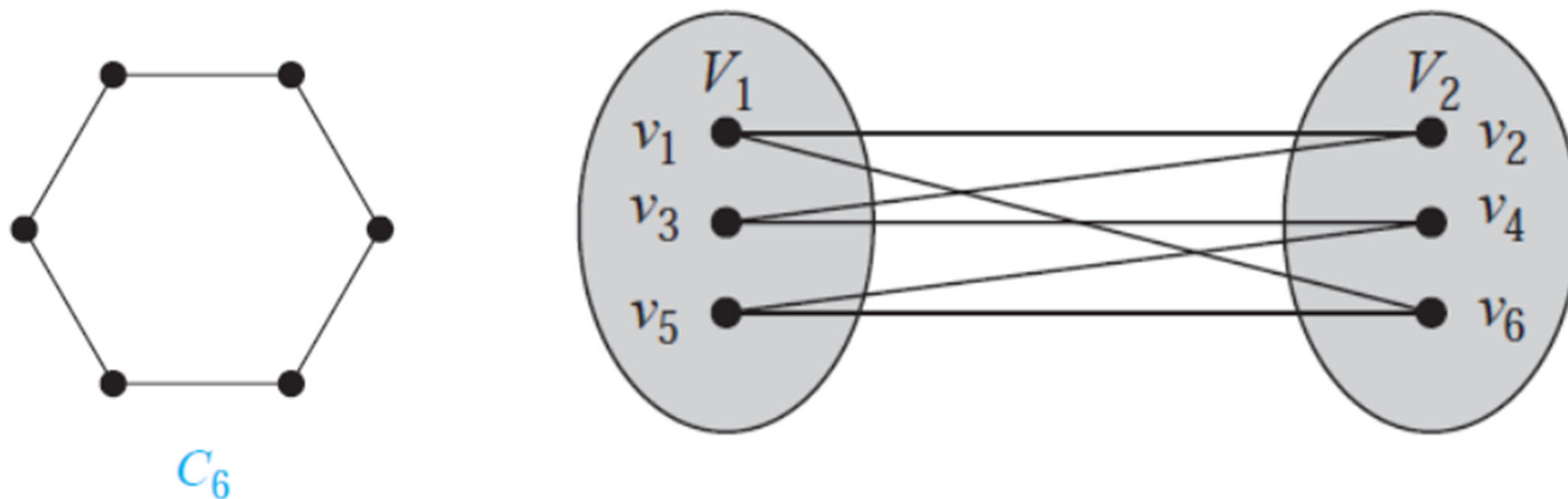


4.2.3 偶图 (Bipartite graphs)

- 定义5: 一个简单图 $G = (V, E)$ 称为偶图(二分图或二部图): 它的顶点集 V 可以划分成两个不相交的子集 V_1 和 V_2 , 使得任意一条边连接 V_1 中一个顶点和 V_2 中一个顶点(因此, V_1 中任意两点无边相连, V_2 中任意两点也无边相连)。我们称 (V_1, V_2) 为 G 的顶点集 V 的一个二分类。
- G 记为 $\langle V_1, V_2, E \rangle$, 称 V_1 和 V_2 为**互补顶点子集**。
- 注: n 阶零图为二部图。

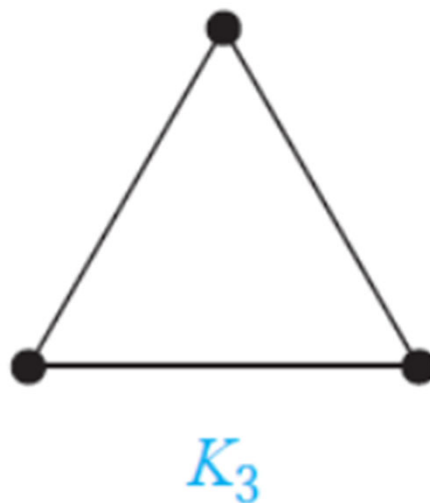
4.2.3 偶图

- 例9: C_6 是一个偶图(见图7). 因为我们可以把它的顶点集划分成 $V_1 = \{v_1, v_3, v_5\}$ 和 $V_2 = \{v_2, v_4, v_6\}$. C_6 的每一条边都连接 V_1 中顶点和 V_2 中顶点。



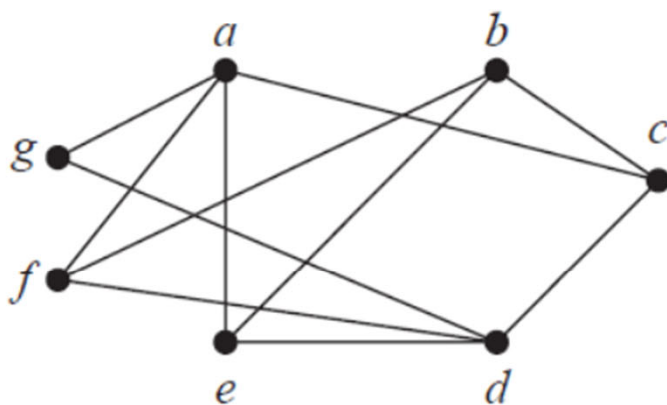
4.2.3 偶图

- 例10: K_3 不是偶图。要验证这个结论，我们可以把 K_3 中的顶点划分成两个集合，一个集合含一个顶点，另一个集合含两个顶点。如果 K_3 是偶图，那么属于同一个集合的那两个顶点不相邻。但 K_3 中每一个顶点与另外两个顶点相邻，从而得到矛盾。所以 K_3 不是偶图。

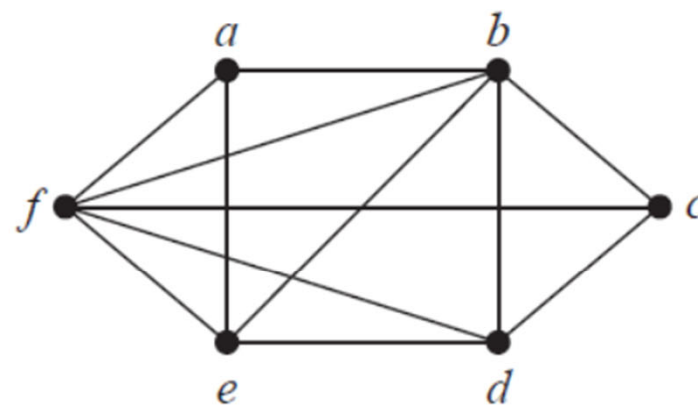


4.2.3 偶图

➤ 例11：图G和H是否偶图？



G



H

4.2.3 偶图

- 解：图G是偶图，因为它的顶点集可以划分成两个子集 $\{a, b, d\}$ 和 $\{c, e, f, g\}$ ，使得G中**任一边是连接这两个集合中顶点的边**（注意，G是偶图，并不要求 $\{a, b, d\}$ 中每一个顶点与 $\{c, e, f, g\}$ 中每一个顶点相邻，例如：b和g不相邻）。
- 图H不是偶图，因为H中包含 C_3 （例如：abfa），上例中已证明 C_3 不能划分成两个子集，使得属于同一个子集的任意两个顶点不相邻。

4.2.3 偶图

- 定理4：一个简单图是偶图当且仅当我们可以用两种不同的颜色给图的顶点着色，每个顶点着一种颜色，使得任意两个相邻的顶点着不同的颜色。

4.2.3 偶图

- 证明：先证必要性。假设 $G = (V, E)$ 是一个偶图，它的顶点集可以划分成两个子集 V_1 和 V_2 ， $V = V_1 \cup V_2$ ，使得任意一条边连接 V_1 中一个顶点和 V_2 中一个顶点。我们给 V_1 中的顶点着一种颜色， V_2 中的顶点着另一种颜色，那么任意两个相邻的点着了不同的颜色。
- 现在证充分性。假设 G 的顶点可以着两种颜色，每个顶点着一种颜色，使得任意两个相邻顶点着不同颜色。令 V_1 为着第一种颜色的顶点的集合， V_2 为着第二种颜色的顶点的集合。那么 $V = V_1 \cup V_2$ ，而任意一条边一定是从 V_1 的一个顶点到 V_2 的一个顶点。故 G 是偶图。

4.2.3 偶图的充要条件

- 定理8：一个无向图 $G = (V, E)$ 是偶图当且仅当 G 中无长度为奇数的圈(奇圈)。

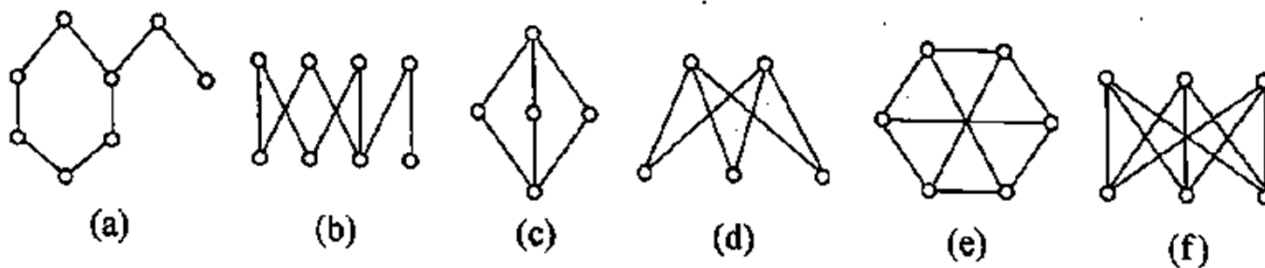


图 6-1

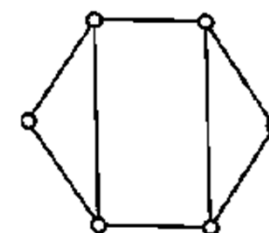


图 6-2

图6-2不是二部图，因为它含有三角形，即长度为3的回路

4.2.3 偶图的充要条件

- 证明：必要性。设 G 是偶图具有二分类 (V_1, V_2) 。若 G 中无圈，结论显然成立。若 G 中有圈，只需证明 G 中无奇圈。设 C 为 G 中任意一圈，令 $C = v_{i_1} v_{i_2} \cdots v_{i_r} v_{i_1}$ ，易知 $r \geq 2$ 。不妨设 $v_{i_1} \in V_1$ ，则必有 $v_{i_2} \in V_2, v_{i_3} \in V_1, \cdots, v_{i_r} \in V - V_1 = V_2$ ，而 r 必为偶数，于是 C 为偶圈。由 C 的任意性可知，结论成立。
- 充分性。不妨设 G 为连通图，假若不然，可对每个连通分支进行讨论。设 v_0 为 G 中任意一个顶点，令
 - $V_1 = \{v | v \in V(G) \wedge d(v_0, v) \text{ 为偶数} \}$
 - $V_2 = \{v | v \in V(G) \wedge d(v_0, v) \text{ 为奇数} \}$
 - 其中： $d(v_0, v)$ 表示 G 中 v_0 到 v 的距离。
 - 易知 $V_1 \neq \emptyset, V_2 \neq \emptyset, V_1 \cap V_2 = \emptyset, V_1 \cup V_2 = V(G)$ 。

4.2.3 偶图的充要条件

- 下面只要证明 V_1 中任意两个顶点不相邻， V_2 中任意两个顶点不相邻。若存在 $v_i, v_j \in V_1$ 相邻，令 $e = (v_i, v_j)$ 。设 v_0 到 v_i, v_j 的最短路径分别为 P_i 和 P_j ，则它们的长度 $d(v_0, v_i), d(v_0, v_j)$ 都是偶数。以 u 记 P_i 和 P_j 的最后一个公共顶点。因 P_i 和 P_j 是最短路， P_i 和 P_j 的 (v_0, u) 节也是最短 (v_0, u) 路，故长度相等。所以， P_i 的 (u, v_i) 节和 P_j 的 (u, v_j) 节必有相同的奇偶性。故 $C = P_i(u, v_i) + P_j(u, v_j) + (v_i, v_j)$ 是一个奇圈，这与 G 中不含奇圈的假设矛盾。类似地， V_2 中任意两点也不相邻。从而 G 是偶图。

4.2.3 偶图

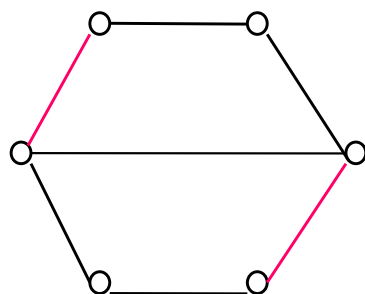
- 例13: (完全偶图)(complete bipartite graphs)完全偶图 $K_{m,n}$ 是一个简单偶图, 它的顶点集划分成两个子集 V_1 和 V_2 , 使得 V_1 中每个顶点和 V_2 中每个顶点相邻, 并且 $|V_1| = m, |V_2| = n$ 。

4.2.3 偶图

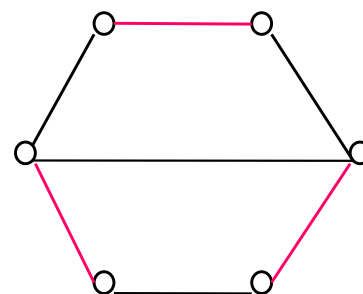
- 设 $G=\langle V, E \rangle$ 为无向图， $M \subseteq E$ ，若 M 中任意两条边均不相邻，则称 M 为 G 中的匹配。若在 M 中再加入任何1条边就不是匹配了，则称极大匹配。边数最多的匹配称为最大匹配，最大匹配中边的条数称为 G 的匹配数，记为 $\beta_1(G)$ ，简记为 β_1 。
- 设 M 为 G 中的一个匹配， $v \in V(G)$ ，若存在 M 中的边与 v 关联，则称 v 为 M 饱和点，否则称 v 为 M 非饱和点。
- 若 G 中每个顶点都是 M 饱和点，则称 M 为完美匹配。

4.2.3 偶图

➤ 例



极大匹配



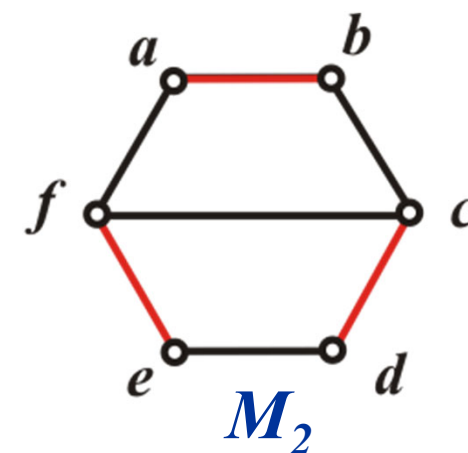
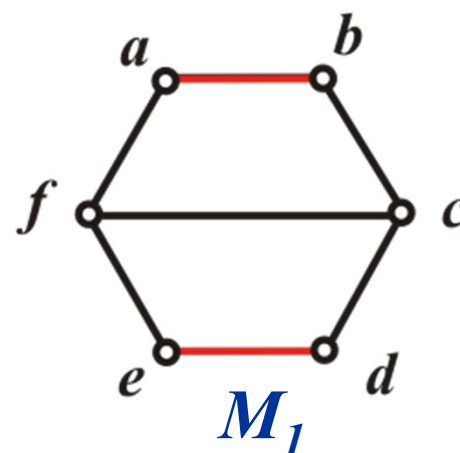
最大匹配 $\beta_1=3$

例 关于 M_1 , a, b, e, d 是饱和点

f, c 是非饱和点

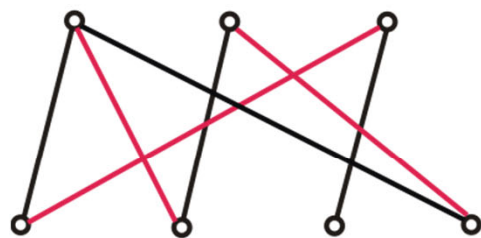
M_1 不是完美匹配

M_2 是完美匹配

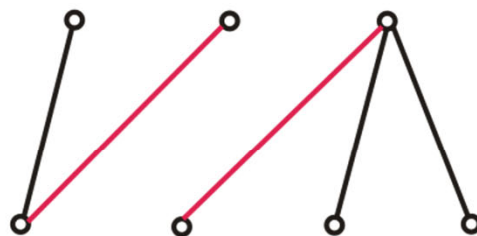


4.2.3 偶图

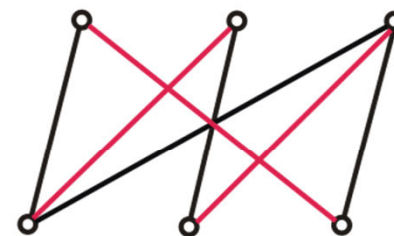
- 完备匹配：设 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ 为偶图， $|V_1| \leq |V_2|$ ， M 为 G 中的一个最大匹配，若 $|M| = |V_1|$ ，则称 M 为 G 中 V_1 到 V_2 的完备匹配。
- 当 $|V_1| = |V_2|$ 时，完备匹配是完美匹配。



完备,不完美



不完备



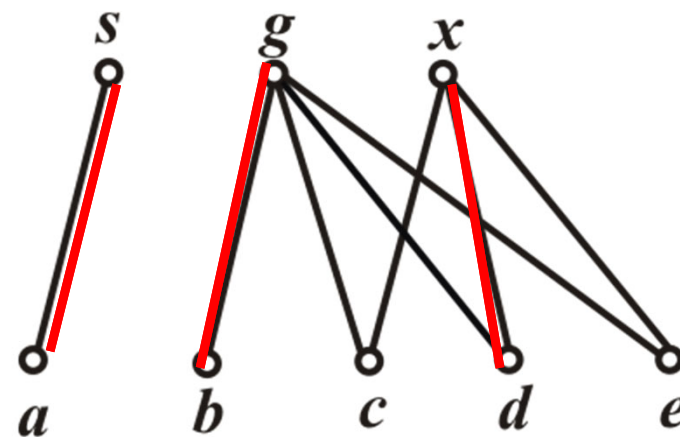
完美

4.2.3 偶图

例 某课题组要从 a, b, c, d, e 5人中派3人分别到上海、广州、香港去开会. 已知 a 只想去上海, b 只想去广州, c, d, e 都表示想去广州或香港. 问该课题组在满足个人要求的条件下, 共有几种派遣方案?

解 令 $G=<V_1, V_2, E>$, 其中 $V_1=\{s, g, x\}$, $V_2=\{a, b, c, d, e\}$,
 $E=\{(u, v) \mid u \in V_1, v \in V_2, v \text{ 想去 } u\}$,
 其中 s, g, x 分别表示上海、广州和香港.

红边是一个完备匹配, 对应的派遣方案:
 a -上海, b -广州, d -香港



练习

➤ 练习5.3 设 D 是4阶有向简单图,度数列为3,3,3,3.它的入度列(或出度列)能为1,1,1,1吗

5.4 设 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 为一正整数列, $d_1, d_2, \dots, d_n$ 互不相同,问此序列能构成 n 阶无向简单图的度数列吗?为什么?

5.5 下面各无向图中有几个顶点?

(1) 16 条边,每个顶点都是 2 度顶点.

(2) 21 条边,3 个 4 度顶点,其余的都是 3 度顶点.

(3) 24 条边,各顶点的度数是相同的.

5.6 35 条边,每个顶点的度数至少为 3 的图最多有几个顶点?

5.7 设 n 阶无向简单图 G 中, $\delta(G)=n-1$,问 $\Delta(G)$ 应为多少?

5.8 一个 $n(n \geq 2)$ 阶无向简单图 G 中, n 为奇数,已知 G 中有 r 个奇度顶点,问 G 的补图 $\bar{G}$ 中有几个奇度顶点?

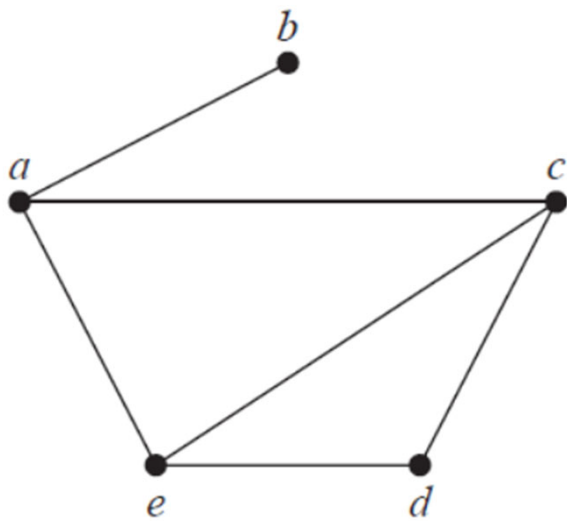
5.9 设 D 是 n 阶有向简单图, D' 是 D 的子图,已知 D' 的边数 $m'=n(n-1)$,问 D 的边数 m 为多少?

4.3 图的表示和图的同构

- 4.3.1 表示图 (representing graphs)
- 4.3.2 邻接矩阵
- 4.3.3 关联矩阵
- 4.3.4 图同构

4.3.1 表示图

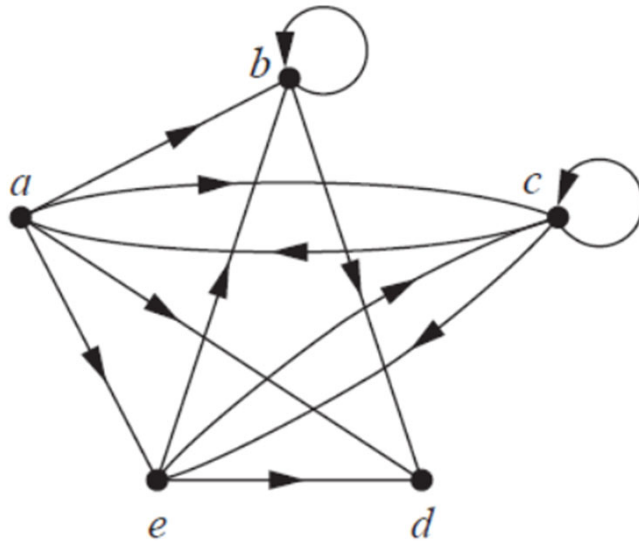
- *没有多重边的图可用邻接表(adjacency list)表示, 即列出跟每一个顶点相邻的那些顶点。
- *例子: 见图1, 邻接表见表1.



<i>Vertex</i>	<i>Adjacent Vertices</i>
<i>a</i>	<i>b, c, e</i>
<i>b</i>	<i>a</i>
<i>c</i>	<i>a, d, e</i>
<i>d</i>	<i>c, e</i>
<i>e</i>	<i>a, c, d</i>

4.3.1 表示图

➤ *例2：有向图的邻接表(见图2)，邻接表见表2.



<i>Initial Vertex</i>	<i>Terminal Vertices</i>
<i>a</i>	<i>b, c, d, e</i>
<i>b</i>	<i>b, d</i>
<i>c</i>	<i>a, c, e</i>
<i>d</i>	
<i>e</i>	<i>b, c, d</i>

4.3.2 邻接矩阵

- 给定无向图 $G = (V, E)$, $|V| = n$ 且 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 。 G 的邻接矩阵 $A(G) = (a_{ij})_{n \times n}$, 其中

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{如果}(v_i, v_j) \text{是} G \text{的一条边} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

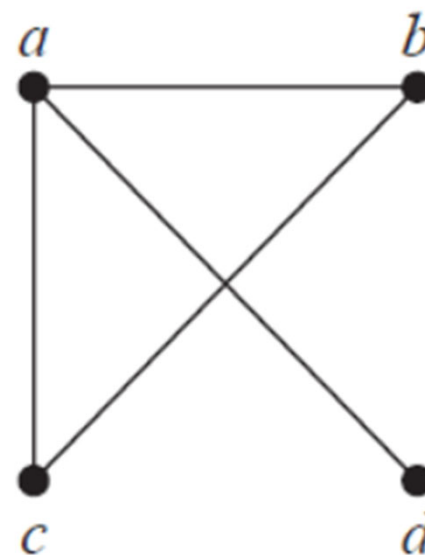
- 给定有向图 $D = (V, E)$, $|V| = n$ 且 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 。 D 的邻接矩阵 $A(D) = (a_{ij}^{(1)})_{n \times n}$, 其中 $a_{ij}^{(1)}$ 是 v_i 邻接到 v_j 的边数。性质:

- (1) 第 i 行元素之和等于 $d^+(v_i)$
- (2) 第 j 列元素之和等于 $d^-(v_j)$
- (3) 所有元素之和等于边数(长度为 1 的通路数)

4.3.2 邻接矩阵

- 例3：已知一个图，求它的邻接矩阵。
- 解：设顶点的顺序为a, b, c, d。邻接矩阵表示如下：

$$\text{➤ } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

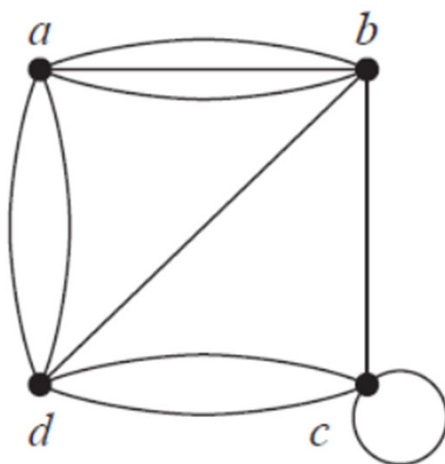


4.3.2 邻接矩阵

- 例4：给出一个图的邻接矩阵

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

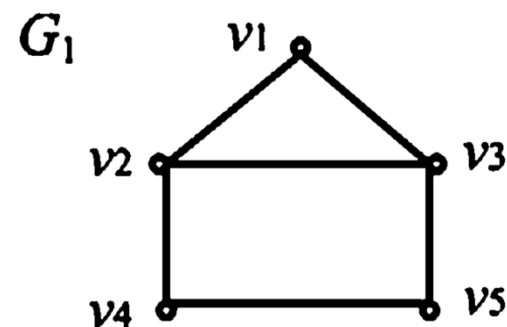
- 设顶点的顺序为 a, b, c, d , 画出该图。



4.3.2 邻接矩阵

例：给定无向图 G_1 和有向图 G_2 如图所示，求邻接矩阵。

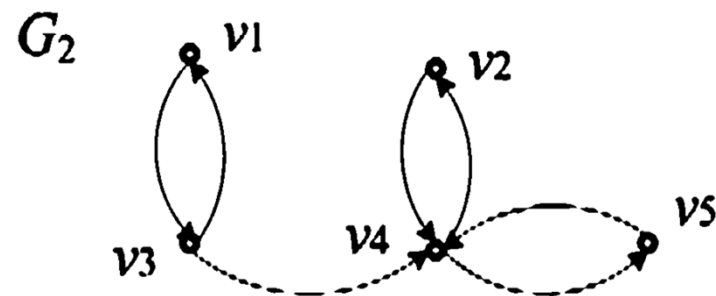
$$A(G_1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A(G_2) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



性质

无向图：每行1的个数=每列1的个数
=对应结点的度

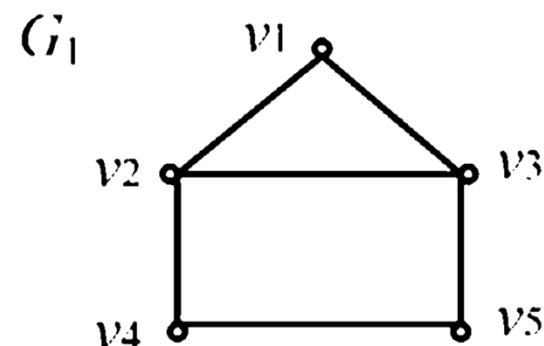
有向图：每行1的个数=对应结点的出度
每列1的个数=对应结点的入度



4.3.2 邻接矩阵

[邻接矩阵的乘积]

$$A(G_1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (A(G_1))^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

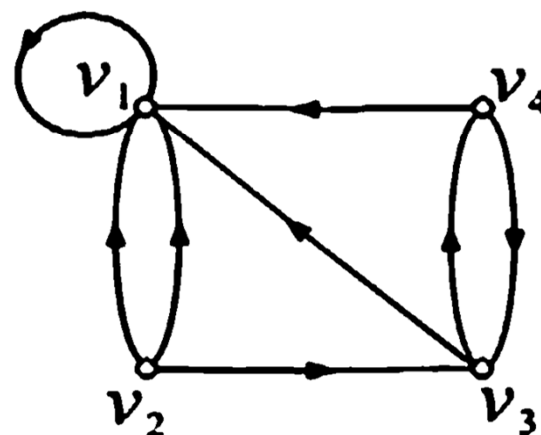


$$(A(G_1))^3 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 4 & 2 & 2 \\ 4 & 2 & 6 & 5 & 1 \\ 4 & 6 & 2 & 1 & 5 \\ 2 & 5 & 1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 5 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

4.3.2 邻接矩阵

例：有向图 D 如图所示，求 A, A^2, A^3, A^4 ，并回答诸问题：

- (1) D 中长度为1, 2, 3, 4的通路各有多少条？其中回路分别为多少条？
- (2) D 中长度小于或等于4的通路为多少条？其中有多少条回路？



4.3.2 邻接矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A^4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) D 中长度为1的通路为8条，其中有1条是回路。

D 中长度为2的通路为11条，其中有3条是回路。

D 中长度为3和4的通路分别为14和17条，回路分别为1与3条。

(2) D 中长度小于等于4的通路为50条，其中有8条是回路。

4.3.2 邻接矩阵

[邻接矩阵的乘积]

- 在 $(A(G_1))^2$ 中 $a_{34}^2=2$ 表示从 v_3 到 v_4 有长度为2的路有2条。
- 在 $(A(G_1))^3$ 中 $a_{23}^3=6$ 表示从 v_2 到 v_3 有长度为3的路有6条。

定理3-1 设 A 为有向图 D 的邻接矩阵, $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 为顶点集, 则 A 的 l 次幂 A^l ($l \geq 1$) 中元素

$a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中 v_i 到 v_j 长度为 l 的通路数, 其中

$a_{ii}^{(l)}$ 为 v_i 到自身长度为 l 的回路数, 而

$\sum_{i=1}^n a_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的回路总数,

$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的通路总数。

4.3.2 邻接矩阵

- 定理：设 A 为有向图 D 的邻接矩阵， $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ，则 $A^l (l \geq 1)$ 中元素 $a_{ij}^{(l)}$ 为 v_i 到 v_j 长度为 l 的通路数， $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的通路总数，其中 $\sum_{i=1}^n a_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的回路数。
- 推论：设 $B_r = A + A^2 + \dots + A^r (r \geq 1)$ ，则 B_r 中元素 $b_{ij}^{(r)}$ 为 D 中 v_i 到 v_j 长度小于等于 r 的通路数， $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}^{(r)}$ 为 D 中长度小于等于 r 的通路总数，其中 $\sum_{i=1}^n b_{ii}^{(r)}$ 为 D 中长度小于等于 r 的回路数。

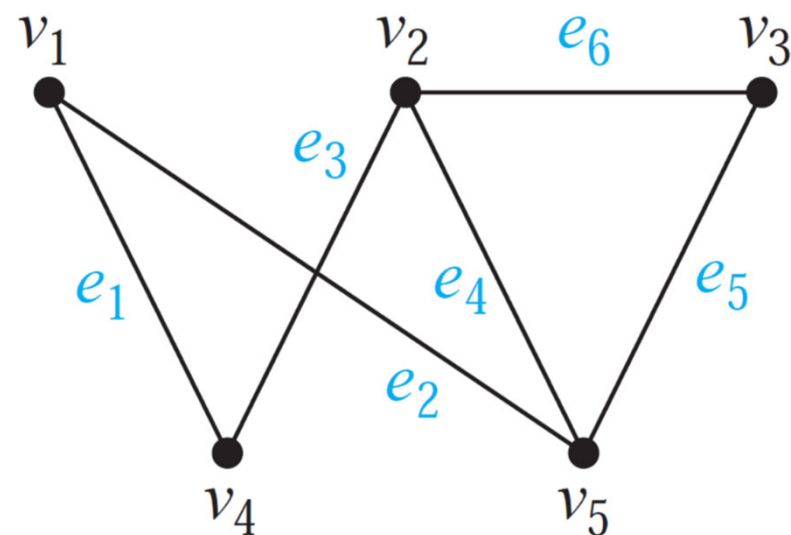
4.3.3 关联矩阵

- 设**无向图** $G = (V, E)$ ，其中 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ 。 G 的关联矩阵 $M = (m_{ij})_{n \times m}$ ，其中： m_{ij} 是顶点 v_i 与边 e_j 的关联次数（0, 1, 2）。
- 性质：
 - (1) 每一列恰好有两个1或一个2(每个边都有两个端点)
 - (2) 第 i 行元素和为 v_i 的度数
 - (3) 所有元素之和等于 $2m$
 - (4) v_i 是孤立点当且仅当第 i 行全为0
 - (5) e_j 与 e_k 为平行边当且仅当第 j 列与第 k 列相同

4.3.3 关联矩阵

➤ 例：给出图，关联矩阵为

$$\begin{array}{c}
 v_1 \\
 v_2 \\
 v_3 \\
 v_4 \\
 v_5
 \end{array}
 \begin{bmatrix}
 e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 \\
 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0
 \end{bmatrix}$$



4.3.3 关联矩阵

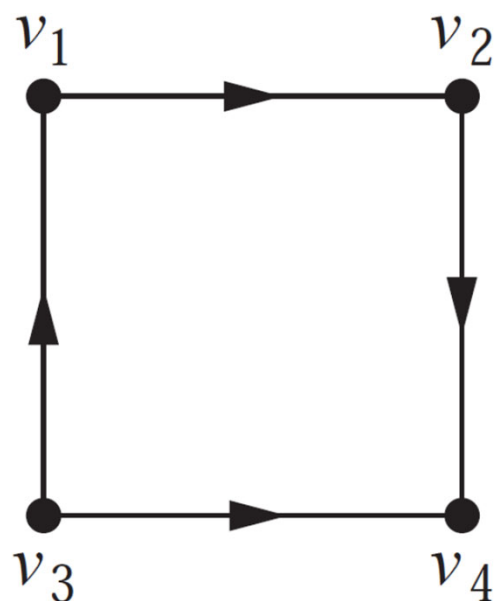
- 设无环有向图 $D = (V, E)$, 其中 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$. D 的关联矩阵 $M(D) = (m_{ij})_{n \times m}$, 其中: $m_{ij} = 1$ 当顶点 v_i 是边 e_j 的起点, $m_{ij} = 0$ 当顶点 v_i 与边 e_j 不关联, $m_{ij} = -1$ 当顶点 v_i 是边 e_j 的终点。

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & v_i \text{ 是 } e_j \text{ 的起点} \\ -1 & v_i \text{ 是 } e_j \text{ 的终点} \\ 0 & v_i \text{ 与 } e_j \text{ 不关联} \end{cases}$$

- 性质:
- (1) 每一列恰好有一个 -1 和一个 1
- (2) 第 i 行 1 的个数等于 $d^+(v_i)$, -1 的个数等于 $d^-(v_i)$.
- $M(D)$ 中所有 1 的个数等于 -1 的个数, 都等于 m .

4.3.3 关联矩阵

➤ 例4：给出一个图的关联矩阵



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

4.3.3 可达矩阵

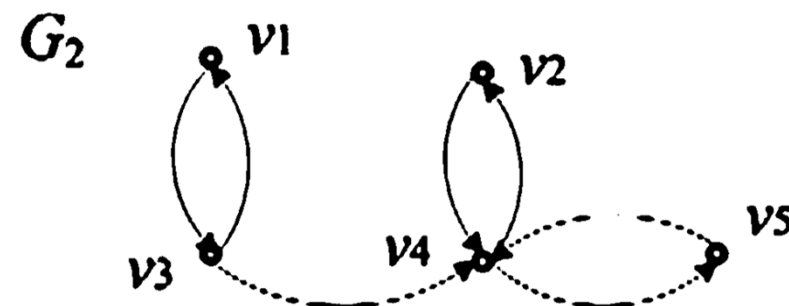
- 设有向图 $D = (V, E)$, 其中 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 令

$$p_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{如果 } v_i \text{ 可达 } v_j \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

- 称 D 的可达矩阵 $P(D) = (p_{ij})_{n \times n}$ 。
- 任何顶点到自身都是可达的, 对角线元素为 1.
- v_i 可达 v_j 是 v_i 到 v_j 有通路, 因此可由邻接矩阵求解。
- 求可达性矩阵 P :
- 按照传递闭包求解的性质分别求出矩阵 $A^{(k)} (k \geq 2)$, 然后再取并

4.3.3 可达矩阵

例： G_2 如图所示，求它的可达矩阵 P 。



$$A^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, A^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, A^{(4)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = A^{(2)}$$

$$P = A \vee A^{(2)} \vee A^{(3)}$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

4.3.3 可达矩阵

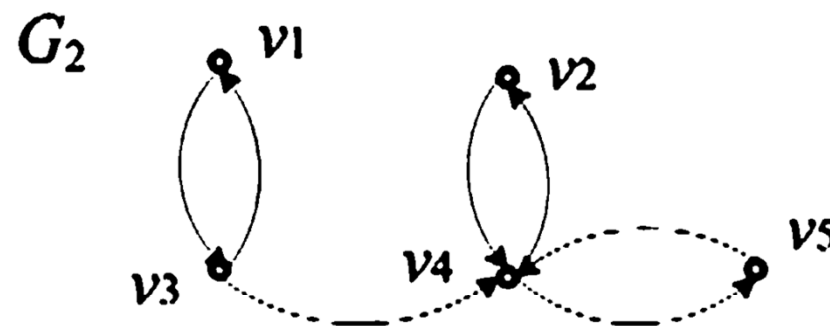
➤ 强分图：图里的所有顶点两两可达

〔用可达矩阵求强分图〕

下面看怎样用 P 求强分图

↻ 先将 P 转置得 P^T , 如果 v_i 与 v_j 相互可达, 则 $p_{ij}=p^T_{ji}=1$

↻ 以 G_2 为例说明。



$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P \wedge P^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

初等变换

$$\begin{matrix} v_1 & v_3 & v_2 & v_4 & v_5 \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

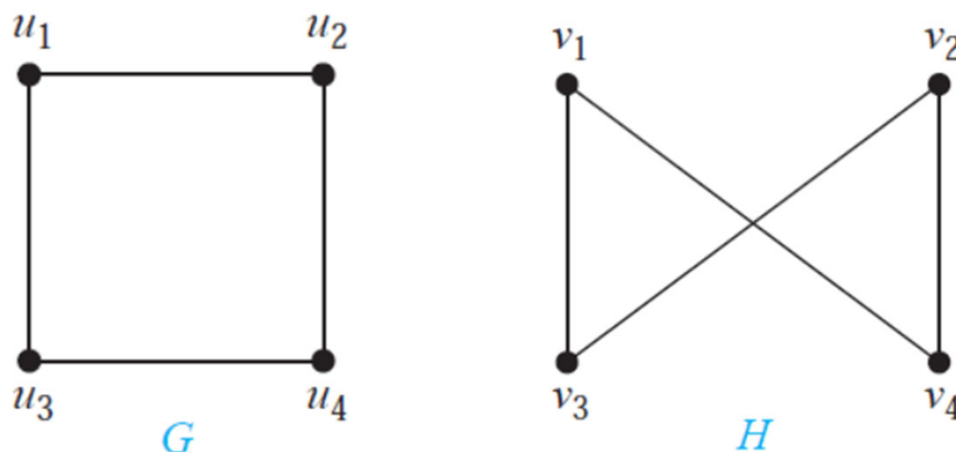
• 对 $P \wedge P^T$ 进行初等变换, 第2行与第3行交换, 再第2列与第3列交换, 最后得两个强分图: $\{v_1, v_3\}$ 和 $\{v_2, v_4, v_5\}$

4.3.4 图同构

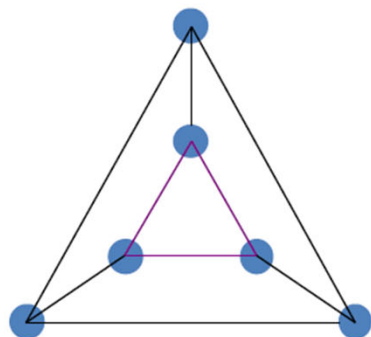
- ▶ *一个图的画法可以不同，但只要顶点的邻接关系相同，则该图被认为是同一个图。
- ▶ 定义1：简单图 $G_1 = (V_1, E_1)$ 和 $G_2 = (V_2, E_2)$ 是同构的(isomorphic)：存在 V_1 到 V_2 的双射 f ，使得 $\forall a, b \in V_1, (a, b) \in E_1$ 当且仅当 $(f(a), f(b)) \in E_2$ ，并且重数相同，则称 G_1 与 G_2 是同构的，记作 $G_1 \cong G_2$ 。这样的函数 f 称为是 G_1 到 G_2 的一个同构(isomorphism)。

4.3.4 图同构

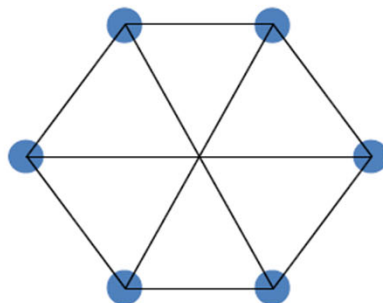
- 例8：证明图8中 $G = (V, E)$ 和 $H = (W, F)$ 是同构的。
- 解：存在双射函数 $f: V \rightarrow W$ ， $f(u_1) = v_1, f(u_2) = v_4, f(u_3) = v_3, f(u_4) = v_2$ 。在图 G 中 u_1 和 u_2 ， u_1 和 u_3 ， u_2 和 u_4 ， u_3 和 u_4 相邻，当且仅当在 H 中 $f(u_1) = v_1$ 和 $f(u_2) = v_4$ ， $f(u_1) = v_1$ 和 $f(u_3) = v_3$ ， $f(u_2) = v_4$ 和 $f(u_4) = v_2$ ， $f(u_3) = v_3$ 和 $f(u_4) = v_2$ 相邻。



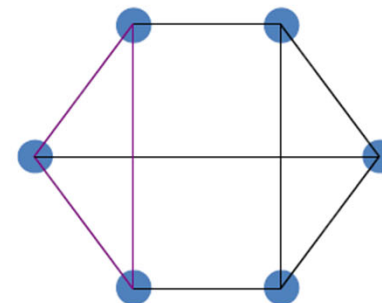
4.3.4 图同构



G_1

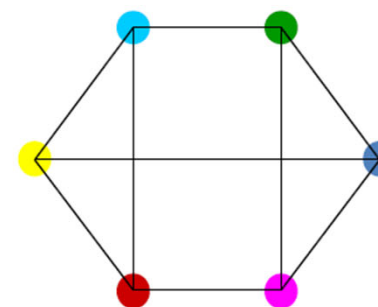
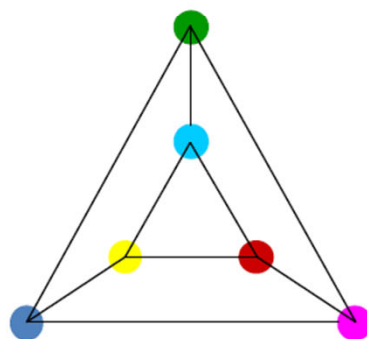


G_2

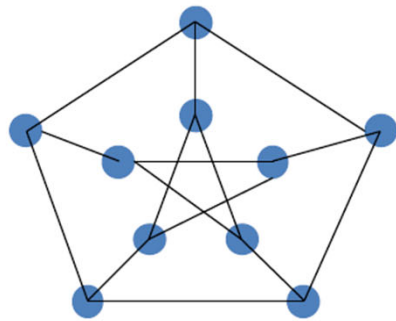


G_3

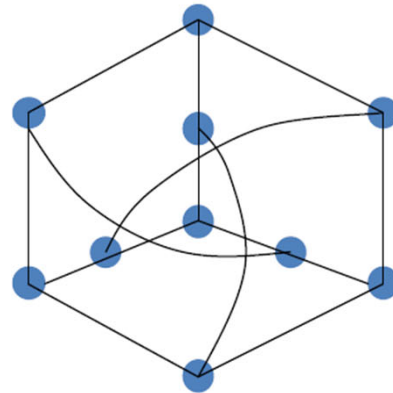
$$G_1 \cong G_3, \quad G_1 \not\cong G_2$$



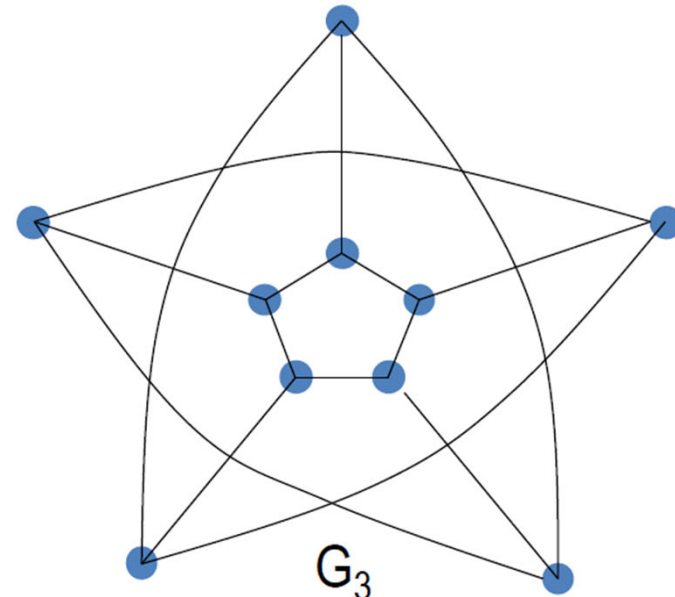
4.3.4 图同构



G_1



G_2



G_3

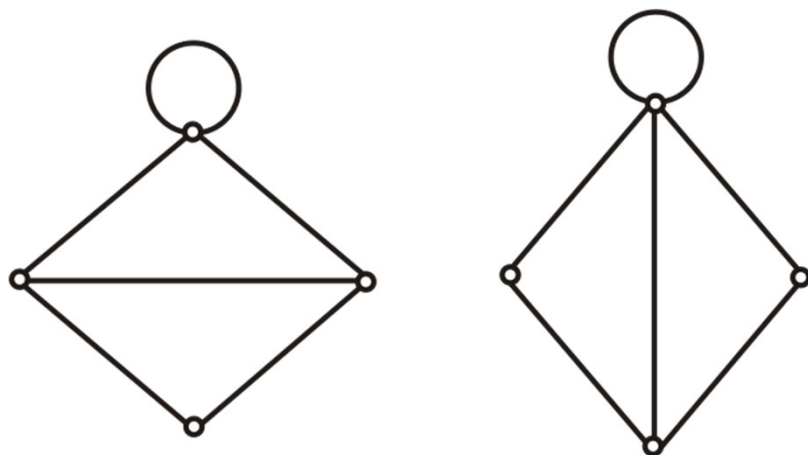
$$G_1 \cong G_2 \cong G_3$$

4.3.4 图同构

例9 试画出4阶3条边的所有非同构的无向简单图

例10 判断下述每一对图是否同构:

(1)



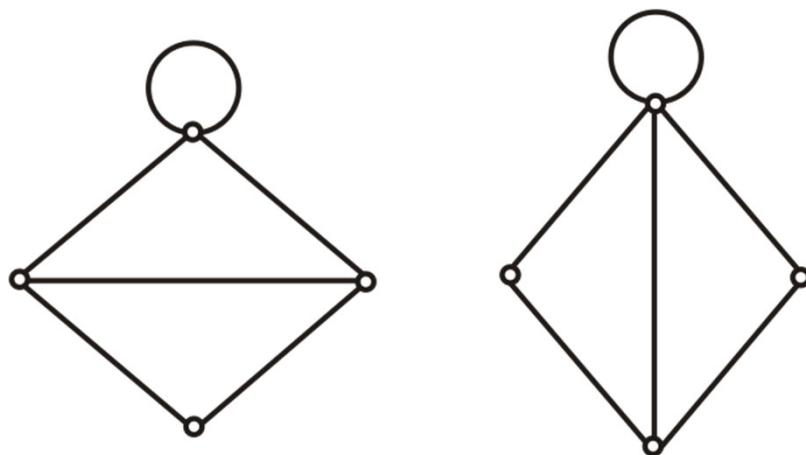
4.3.4 图同构

例9 试画出4阶3条边的所有非同构的无向简单图



例10 判断下述每一对图是否同构:

(1)



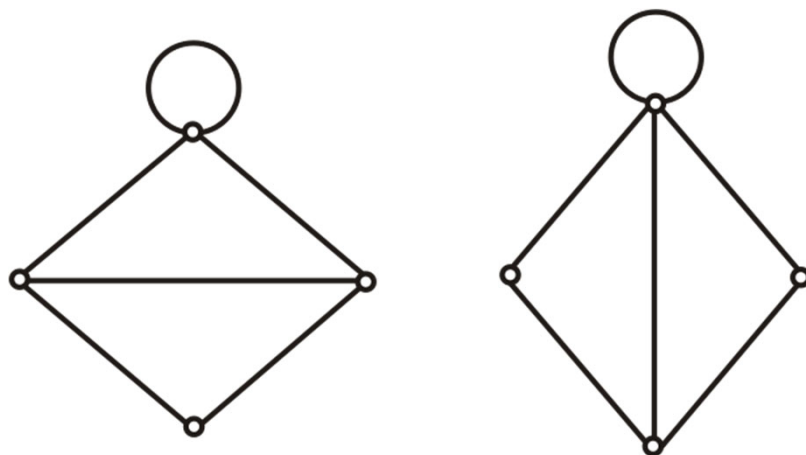
4.3.4 图同构

例9 试画出4阶3条边的所有非同构的无向简单图



例10 判断下述每一对图是否同构:

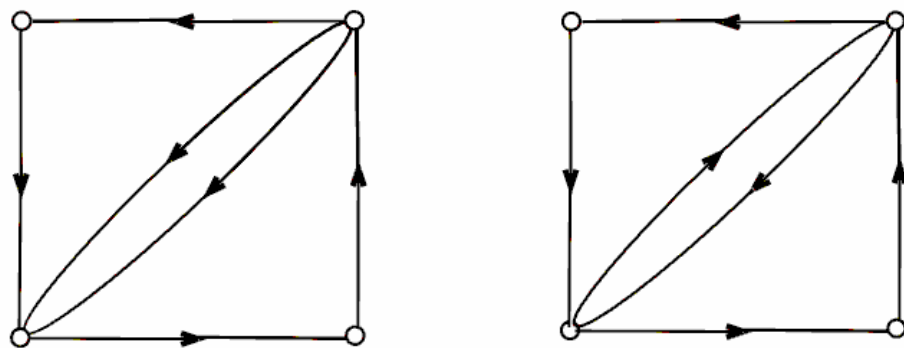
(1)



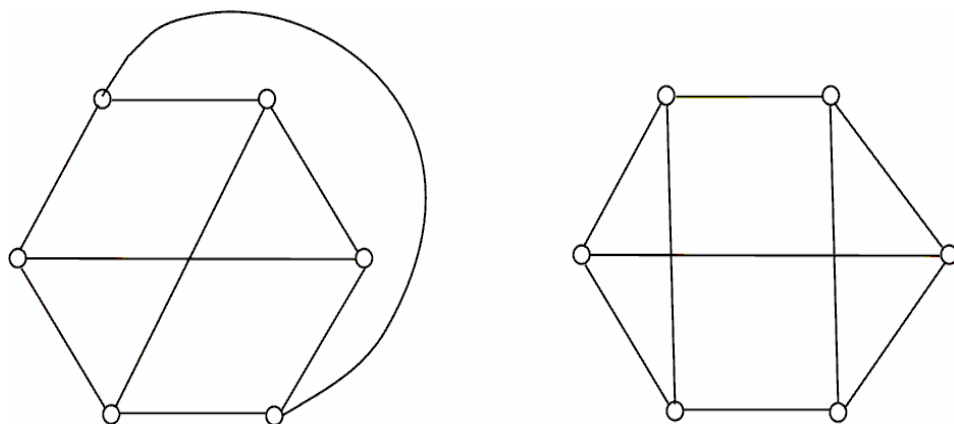
度数列不同
不同构

4.3.4 图同构

(2)

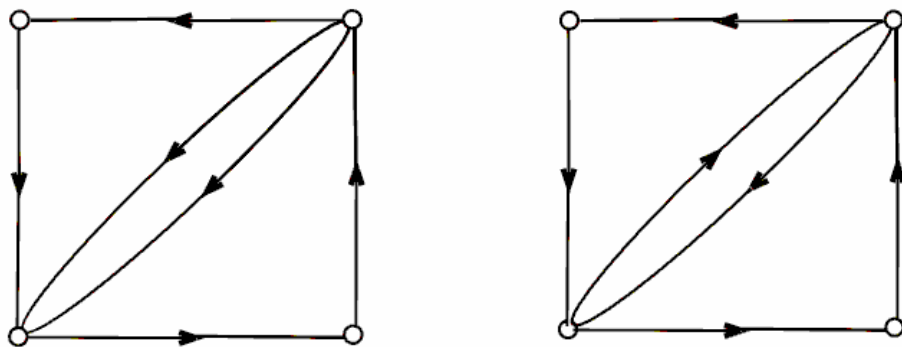


(3)



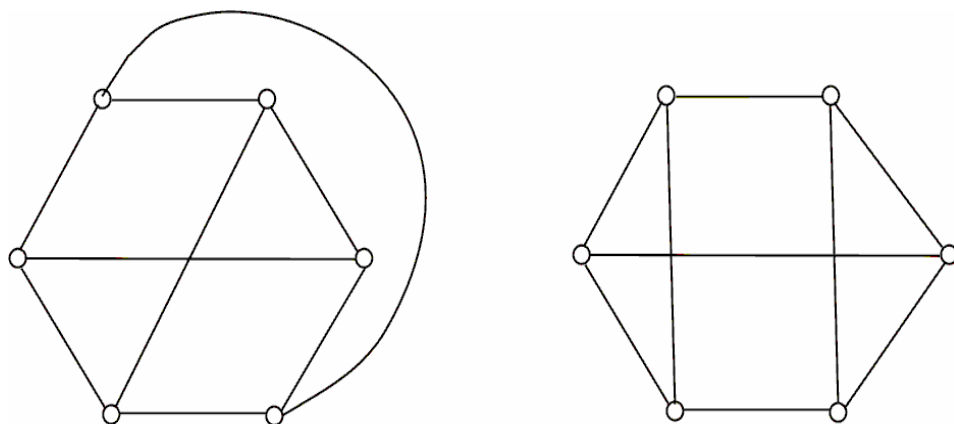
4.3.4 图同构

(2)



不同构
入(出)度列不同

(3)

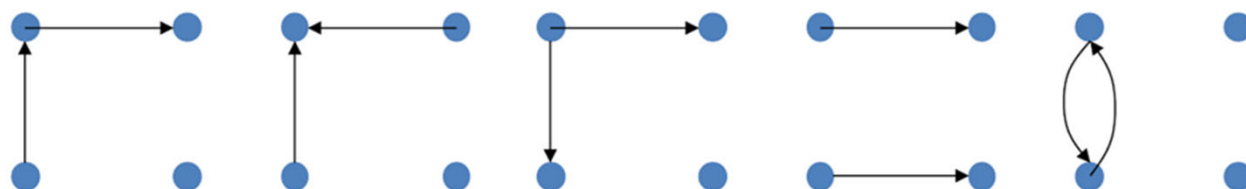


不同构(左边没有三
角形,右边有三角形)

注意:度数列相同

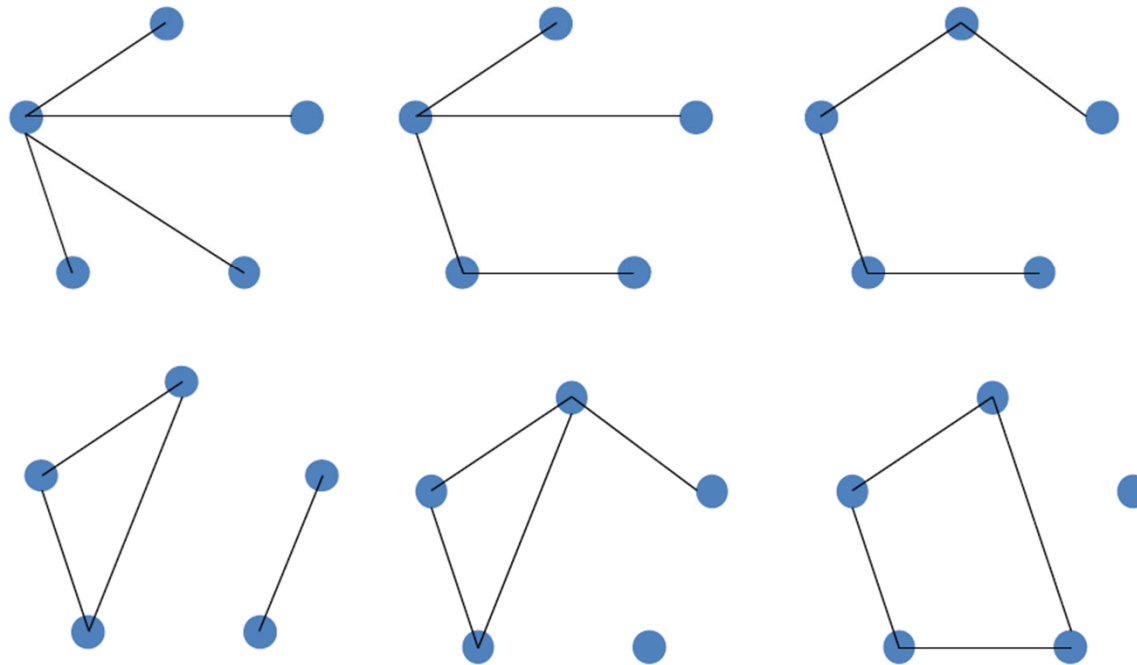
4.2.1 基本术语

- (1) 画出5阶4条边的所有非同构的无向简单图; (2) 画出4阶2条边的所有非同构的有向简单图.
- (1) $\sum d(v)=2m=8, \Delta \leq n-1=4,$
 $(4,1,1,1,1), (3,2,1,1,1), (2,2,2,1,1),$
 $(3,2,2,1,0), (2,2,2,2,0)$
- (2) $\sum d^+(v)=\sum d^-(v)=m=2, \sum d(v)=2m=4,$
 $(2,1,1,0), (1,1,1,1), (2,2,0,0)$
- 4阶2条边的所有非同构有向简单图.



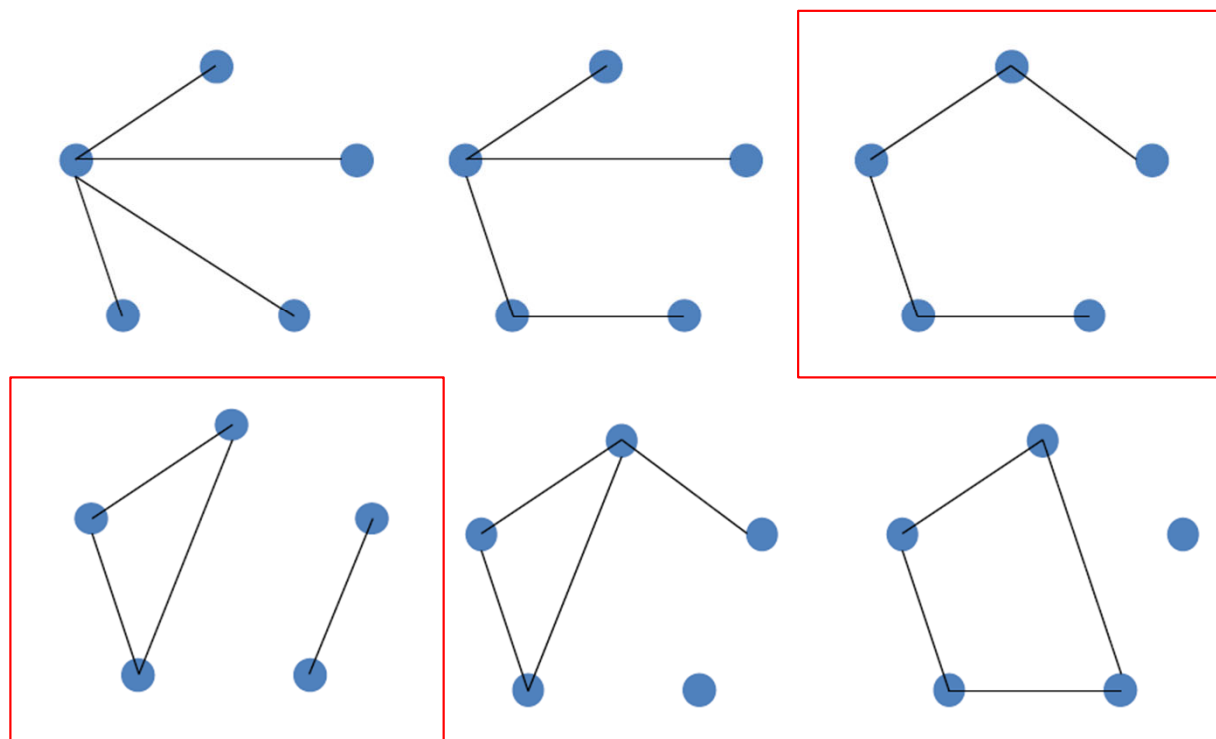
4.2.1 基本术语

- 5阶4条边的所有非同构无向简单图



4.2.1 基本术语

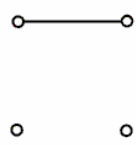
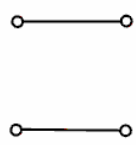
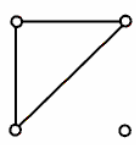
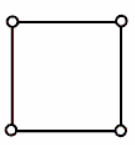
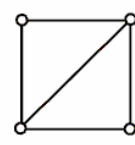
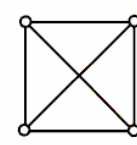
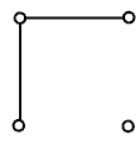
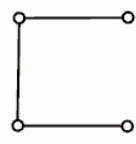
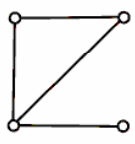
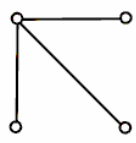
- 5阶4条边的所有非同构无向简单图



二者度序列一样，但不同构

4.2.2 一些特殊的简单图

➤ K_4 的所有非同构的生成子图

m	0	1	2	3	4	5	6	
								
								
								

4.3.4 图同构

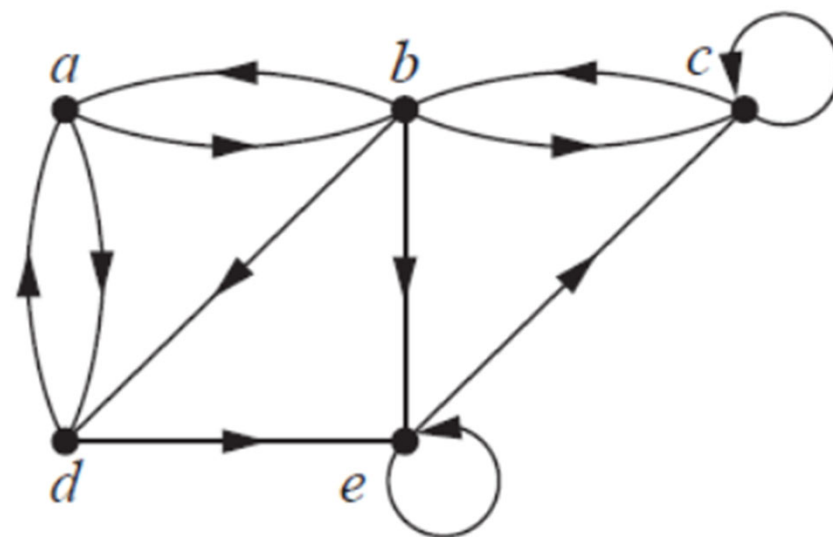
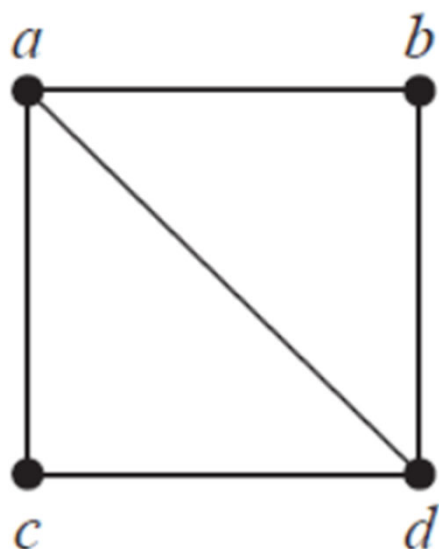
- 图的一些性质在同构下保持不变称为图的不变量 (graph invariant)。例如图的顶点度数，顶点数和边数等。
- 图之间的同构关系具有自反性、对称性和传递性。
- 对于任何一张图 G ，图 G 和自身一定是同构的。
- 对称性表明如果两个节点之间存在一条边，那么这两个节点在图的同构中具有相同的角色。换句话说，如果两个节点之间没有边相连，那么它们就不是同构的。
- 最后，传递性表明如果从图 A 到图 B 和从图 B 到图 C 都有同构关系，那么从图 A 到图 C 也有同构关系。

4.3.4 图同构

- 图的一些性质在同构下保持不变称为图的不变量 (graph invariant)。例如图的顶点度数，顶点数和边数等。
- 图之间的同构关系具有自反性、对称性和传递性。
- 能找到多条同构的必要条件，但它们都不是充分条件：
 - ① 边数相同，顶点数相同，度数相同的顶点数相同
 - ② 度数列相同(不计度数的顺序)
 - ③ 对应顶点的关联集及邻域的元素个数相同，等等
- *判定两个简单图同构很困难，目前没有多项式时间的算法判定两个图同构。

作业24

- 1. 给出以下两图的邻接矩阵。
- 2. 一个图的度序列是这个图的所有顶点的度数的序列，以非递增的顺序排列(从大到小排列)。如果一个图的度序列是：4,3,3,2,2，那么它有多少边？画出一个这样的图。



作业24

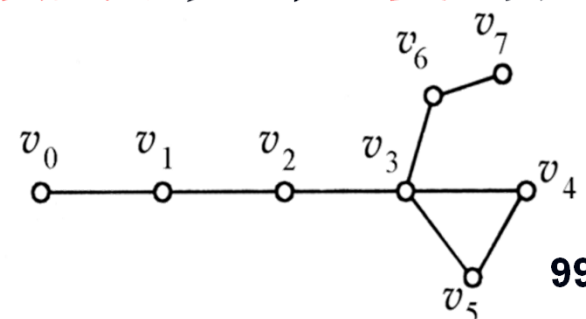
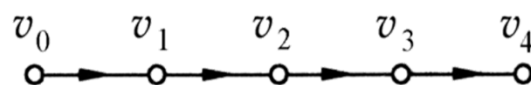
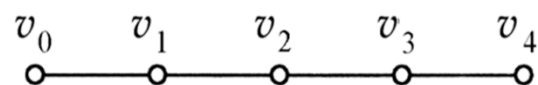
- 3. 一个图称为正则图(regular graph), 是说: 它的所有顶点度数相同。一个 k -正则图是每个顶点度数为 k 的正则图。如果一个4-正则图有10条边, 那么它有多少个顶点?
- 4. 证明: 若 $G = (V, E)$ 是简单无向图, 那么 $m \leq \binom{n}{2}$ 。其中: $n = |V|, m = |E|, \binom{n}{2}$ 表示 n 个中取2个的组合数。

4.4 连通性 (Connectedness)

- 4.4.1 路径
- 4.4.2 无向图的连通性
- 4.4.3 有向图的连通性
- 4.4.4 路径和同构
- 4.4.5 计算顶点之间路径的数目

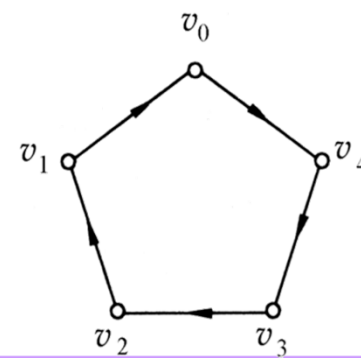
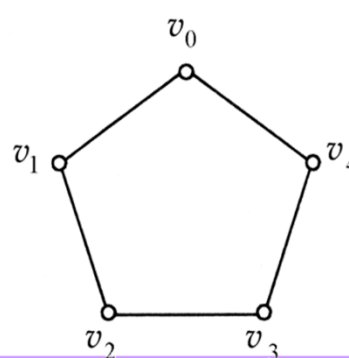
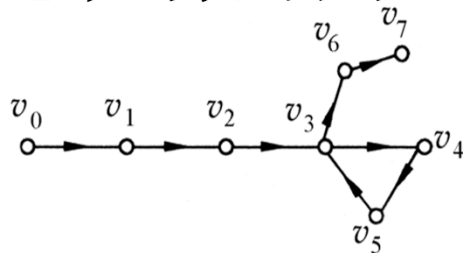
4.4.1 路径

- 一个通路/途径(walk)是一个顶点和边的交错序列：
 $v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, v_{n-1}, e_n, v_n$ ，其中： v_{i-1} 和 v_i 是 e_i 的端点， $i = 1, 2, \dots, n$ ， v_0 称为通路的起点， v_n 称为通路的终点。（在一个通路中，顶点和边允许重复出现）
- 若通路中， $v_0 = v_n$ ，则该通路称为闭通路。
- 一个简单通路(trail)，边不允许重复出现，当 $v_0 = v_n$ ，则该迹为简单回路。
- 迹允许通过重复的顶点或边来遍历图。在迹中，顶点和边可以重复出现。迹是图中的一条路径，其中顶点和边可以重复使用。
- 一个初级通路是迹的一种特殊情况，其中，顶点不允许重复出现。



4.4.1 路径

- 起点和终点相同的迹称为闭迹，起点和终点相同的路径称为圈/初级回路。
- 复杂通路与回路：有边重复出现。
- 一个有向通路是： $v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, v_{n-1}, e_n, v_n$ ，其中： $e_i = (v_{i-1}, v_i)$ ，即 e_i 的方向是从 v_{i-1} 到 v_i ， $i = 1, 2, \dots, n$ 。
- 类似地，可以定义有向闭通路，有向迹，有向路径，有向闭迹和有向圈。



4.4.1 路径

- 简单通路: 没有重复边的通路
- 简单回路: 没有重复边的回路
- 复杂通路: 有重复边的通路
- 复杂回路: 有重复边的回路
- 初级通路(路径): 没有重复顶点的通路
- 初级回路(圈): 没有重复顶点的回路

4.2.4 通路与回路

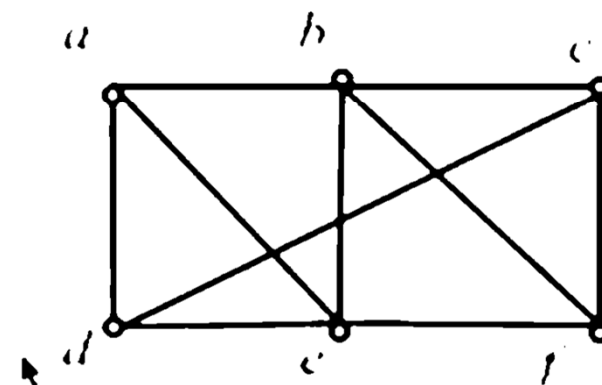
【表示法】

- ① 定义表示法
- ② 只用边表示法
- ③ 只用顶点表示法（在简单图中）
- ④ 混合表示法

例 图中， $L_1=adcfe$ 是长度为4的简单通路
也是初级通路

$L_2=abedab$ 不是简单通路（两次包含 (a,b) ）

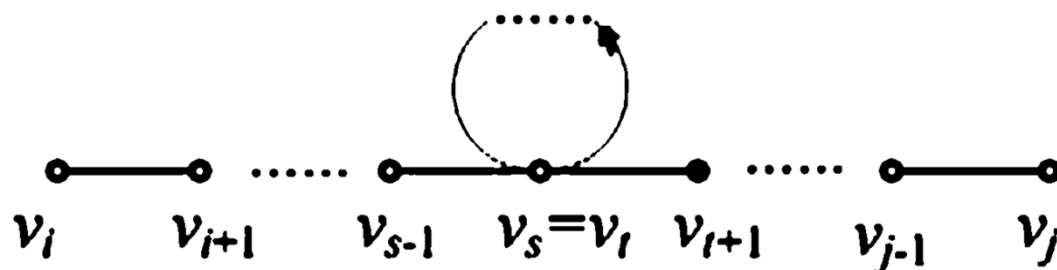
$L_3=aebcda$ 是简单回路也是初级回路



4.2.4 通路与回路

【定理2-1】 在 n 阶图 G 中, 若从顶点 v_i 到 v_j ($v_i \neq v_j$) 存在通路, 则从 v_i 到 v_j 存在长度小于或等于 $n-1$ 的通路。

证明: 设 v_i 到 v_j 存在一条长度为 k 的路, 若 k 小于或等于 $n-1$, 则定理成立; 若 k 大于 $n-1$, 从图中可看出, 此路中有一条回路 ($v_s = v_t$), 此回路中有 $t-s$ 条边 ($t-s > 1$), 删除该 $t-s$ 条边。如此重复, 最后必可找到长度小于 $n-1$ 的通路。



4.2.4 通路 & 回路

【推论】 在 n 阶图 G 中，若从顶点 v_i 到 v_j ($v_i \neq v_j$) 存在通路，则从 v_i 到 v_j 存在长度小于或等于 $n-1$ 的初级通路（路径）。

【定理2-2】 在一个 n 阶图 G 中，若存在 v_i 到自身的回路，则一定存在 v_i 到自身长度小于或等于 n 的回路。

【推论】 在一个 n 阶图 G 中，若存在 v_i 到自身的简单回路，则一定存在长度小于或等于 n 的初级回路。

4.2.4 通路 with 回路

【两个结点连通】在无向图中，结点 u 和 v 之间如果存在一条通路，则称 u 与 v 是连通的。记作 $u \sim v$

规定：对任何结点 u ， $u \sim u$ 。

【结点之间的连通关系是个等价关系】

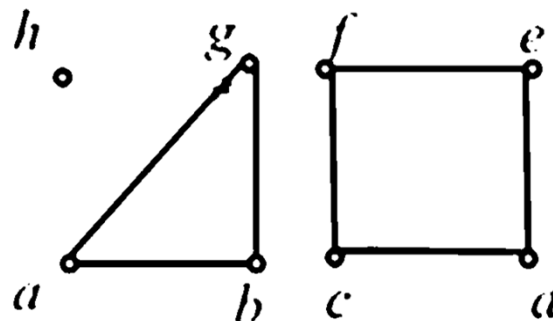
令 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图， R 是 V 上连通关系，即

$R = \{ \langle u, v \rangle \mid u, v \in V \text{ 且 } u \sim v \}$ 显然 R 具有自反、对称和传递性。

于是可以求商集 V/R 。

例：给定右图所示

$$V/R = \{ \{a, b, g\}, \{c, d, e, f\}, \{h\} \}$$



- 有向图 D 中，若从顶点 u 到 v 存在通路，则称 u 可达 v 。规定任何顶点与自身总是可达的。

4.4.1 路径

【距离】

① u 与 v 之间的距离: $d(u,v)$ —— u 与 v 之间长度最短的通路。

② $d(u,v)$ 的性质: $d(u,v) \geq 0$, $u \neq v$ 时 $d(u,v) = \infty$

$$d(u,v) = d(v,u)$$

$$d(u,v) + d(v,w) \geq d(u,w)$$

【删除顶点及删除边】

$G-v$ ——从 G 中将 v 及与 v 关联的边去掉

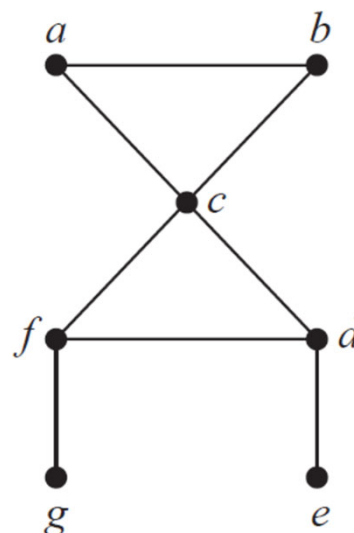
$G-V'$ ——从 G 中删除 V' 中所有的顶点

$G-e$ ——将 e 从 G 中去掉

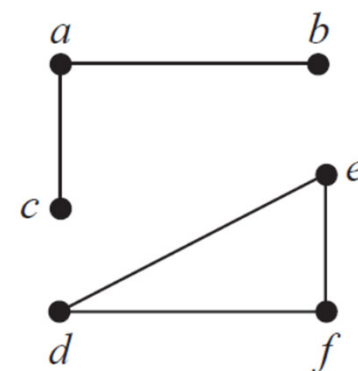
$G-E'$ ——删除 E' 中所有边

4.4.2 无向图的连通性

- 定义3：一个无向图 G 称为是连通的，是说： G 中任意两点之间有一条路径。否则，是非连通图。
- 例5：下图中， G_1 是连通的，因为 G_1 中任意两点之间有一条路径。然而， G_2 不是连通的，因为顶点 a 和 d 之间没有路径相连。



G_1



G_2

4.4.2 无向图的连通性

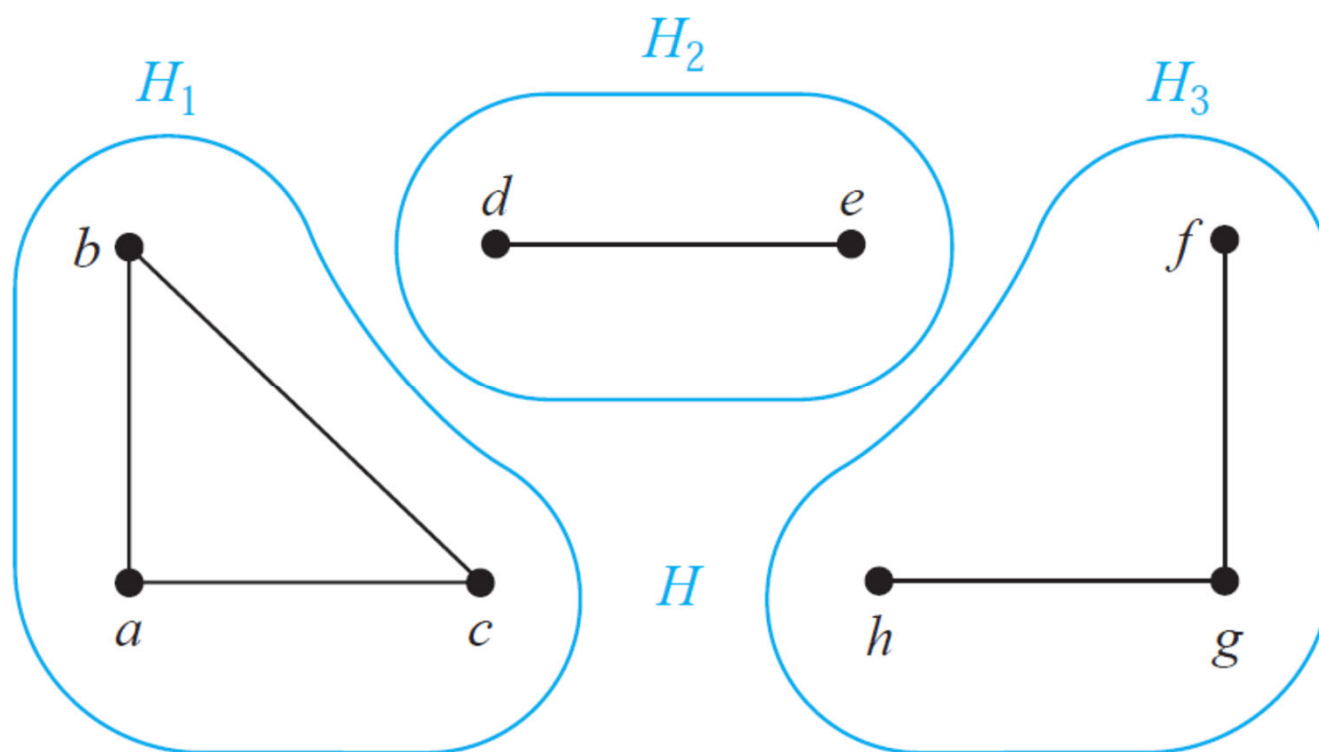
- 定理1：在一个图G中，两点之间有一条通路相连当且仅当它们之间有一条路径相连。
- 证明：先证充分性。假设G中u和v两点之间有一条路径P相连，由于路径P是一条特殊通路，故P是连接u和v的通路。
- 再证必要性。假设G中u和v两点之间有一条通路相连，我们取连接u和v的最短通路P，我们证明P就是一条路径。
- 不失一般性，
- 设 $P = v_0(= u), e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, v_{n-1}, e_n, v_n(= v)$ 。假设P不是路径，那么存在P中两点 $v_i = v_j, i < j$ ，那么 $v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, v_i, e_{j+1}, v_{j+1}, \dots, v_{n-1}, e_n, v_n$ 是一条比P短的连接 $u = v_0$ 和 $v = v_n$ 的路径，这与P的假设矛盾，证毕。

4.4.2 无向图的连通性

- *一个图 G 的一个**连通分支**(connected component)是 G 的一个连通子图, 并且它不是 G 中另一个连通子图的真子图(它是 G 的一个**极大连通子图**)。
- **无向图**中, 顶点之间的连通关系是**等价**关系。设 G 是一个无向图, R 是 G 中顶点间的连通关系。按照 R 可以将顶点划分为多个等价类, 设为 $V_1, V_2, \dots, V_k$ 。
- 由它们导出的导出子图 $G[V_1], G[V_2], \dots, G[V_k]$ 称为 G 的连通分支。

4.4.2 无向图的连通性

➤ 图3中， H 有3个连通分支。



4.4.2 无向图的连通性

- **定义** 设无向连通图 $G=\langle V, E \rangle$, $V' \subset V$, 若 $p(G-V') > p(G)$ 且 $\forall V'' \subset V'$, $p(G-V'') = p(G)$, 则称 V' 为 G 的 **点割集**.
- 若 $\{v\}$ 为点割集, 则称 v 为 **割点**.
- 只有把 V' 中的点都删掉 (关联的所有边也被删掉), 才能使 G 变为不连通的
- **定义** 设无向连通图 $G=\langle V, E \rangle$, $E' \subseteq E$, 若 $p(G-E') > p(G)$ 且 $\forall E'' \subset E'$, $p(G-E'') = p(G)$, 则称 E' 为 G 的 **边割集**.
- 若 $\{e\}$ 为边割集, 则称 e 为 **割边** 或 **桥**.
- 只有把 E' 中的点都删掉, 才能使 G 变为不连通的

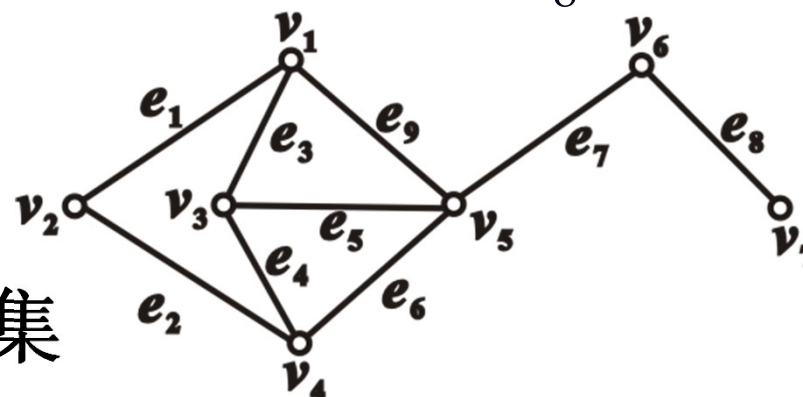
4.4.2 无向图的连通性

例： $\{e_1, e_2\}$, $\{e_1, e_3, e_5, e_6\}$, $\{e_8\}$ 等是边割集， e_8 是桥，

$\{e_7, e_9, e_5, e_6\}$ 不是边割集

$\{v_1, v_4\}$, $\{v_6\}$ 是点割集，

v_6 是割点. $\{v_2, v_5\}$ 不是点割集



说明： K_n 无点割集

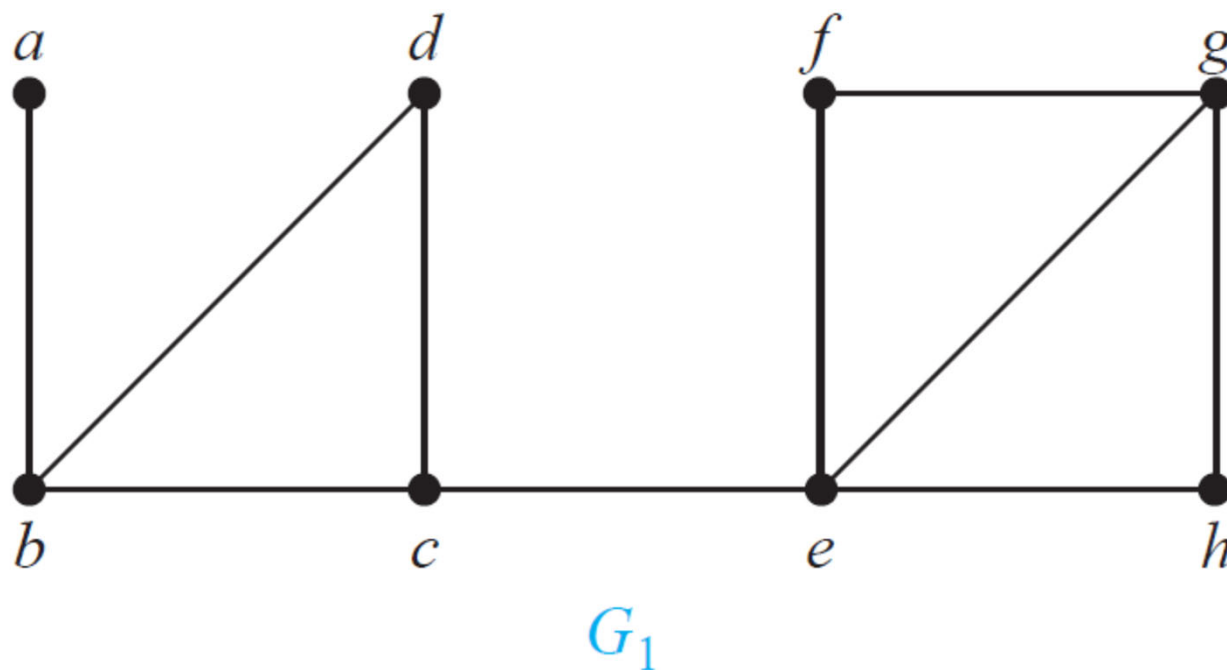
n 阶零图既无点割集，也无边割集.

若 G 连通， E' 为边割集，则 $p(G-E')=2$

若 G 连通， V' 为点割集，则 $p(G-V') \geq 2$

4.4.2 无向图的连通性

- 例8：求图4中 G_1 的割点和割边。
- 解： G_1 中割点有： b, c, e ； G_1 中的割边有： $(a, b), (c, e)$ 。



4.4.2 无向图的连通性

【点连通度】 G 为连通非完全图, $\kappa(G) = \min\{|V'| \mid V' \text{ 为点割集}\}$ 为 G 的点连通度。

规定 $\kappa(K_n) = n-1$

若 G 非连通, $\kappa(G) = 0$; 若 $\kappa(G) = k$, 则称 G 为 k -连通图

【边连通度】 G 为连通图, $\lambda(G) = \min\{|E'| \mid E' \text{ 为边割集}\}$ 为 G 的边连通度。

若 G 非连通, 则 $\lambda(G) = 0$

若 $\lambda(G) = r$, 则称 G 是 r -边连通图

✧ 上例中的点连通度和边连通度都为1。

4.4.2 无向图的连通性

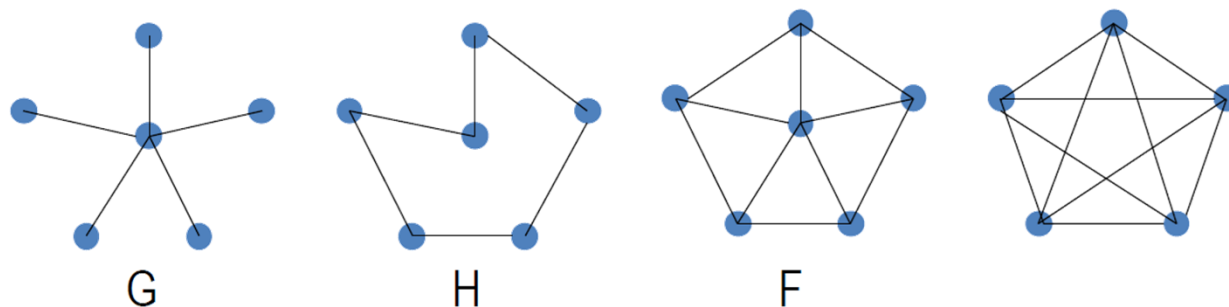
【几点说明】

- ✧ $\kappa(K_n)=\lambda(K_n)=n-1$; G 非连通, 则 $\kappa=\lambda=0$
- ✧ 若 G 中有割点, 则 $\kappa=1$, 若有桥, 则 $\lambda=1$
- ✧ 若 $\kappa(G)=k$, 则 G 是1-连通图, 2-连通图, ..., k -连通图, 但不是 $(k+s)$ -连通图, $s \geq 1$
- ✧ 若 $\lambda(G)=r$, 则 G 是1-边连通图, 2-边连通图, ..., r -边连通图, 但不是 $(r+s)$ -边连通图, $s \geq 1$

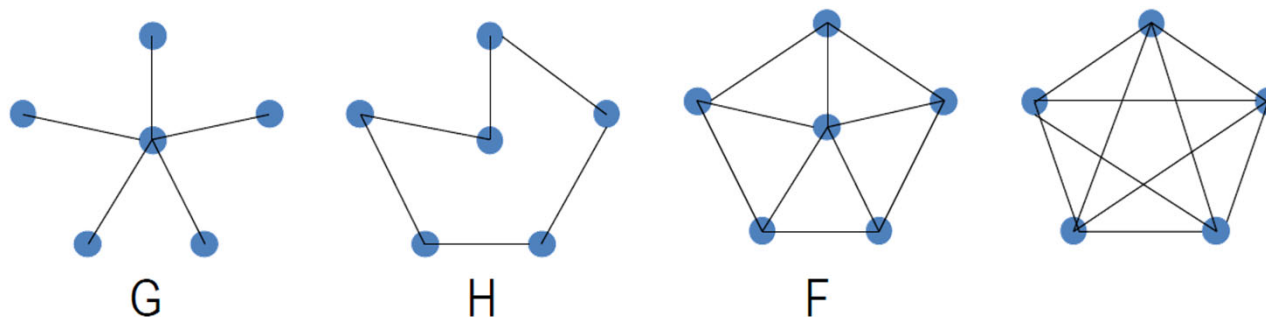
【定理2-3】 $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$

4.4.2 无向图的连通性

- $\kappa(G)=1, \kappa(H)=2, \kappa(F)=3, \kappa(K_5)=4$



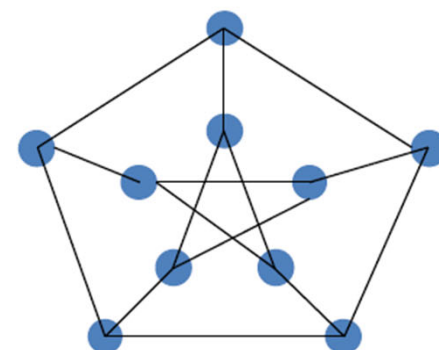
- $\lambda(G)=1, \lambda(H)=2, \lambda(F)=3, \lambda(K_5)=4$



4.4.2 无向图的连通性

k-(边)连通图

- k-连通图: $\kappa(G) \geq k$
- K-边连通图: $\lambda(G) \geq k$
- 例: 彼得森图: $\kappa=3, \lambda=3$



它是1-连通图, 2-连通图, 3-连通图,
但不是4-连通图

它是1-边连通图, 2-边连通图, 3-边连通图,
但不是4-边连通图

4.4.3 有向图的连通性

【顶点间的可达性】 $D=\langle V,E \rangle$ 为有向图

$v_i \rightarrow v_j$ (v_i 可达 v_j) —— v_i 到 v_j 有通路

$v_i \leftrightarrow v_j$ (v_i 与 v_j 相互可达)

【性质】

$\rightarrow$ 具有自反性($v_i \rightarrow v_i$)、传递性

$\leftrightarrow$ 具有自反性、对称性、传递性

【 v_i 到 v_j 的距离】

类似于无向图中，只需注意距离表示法的不同。

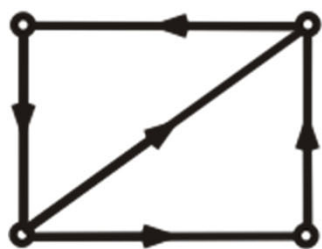
(无向图中 $d(v_i, v_j)$ ，有向图中 $d\langle v_i, v_j \rangle$) 及 $d\langle v_i, v_j \rangle$ 无对称性

4.4.3 有向图的连通性

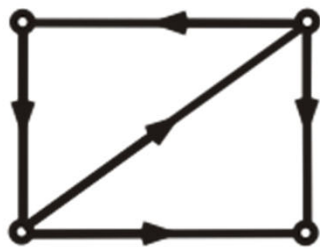
- 定义4：一个有向图D称为是**强连通**的，是说：对于D中任意一对顶点a和b，D中存在从a到b和从b到a的有向路径。
- 定义5：一个有向图D称为是**弱连通**的，是说：在D的支撑无向图(去掉方向)中，任意两点之间有一条路径。
- 定义6：一个有向图D称为是**单向连通**的，是说：在D中，**任意两点之间至少一点**可达另外一点。
- 强连通 $\Rightarrow$ 单向连通 $\Rightarrow$ 弱连通

4.4.3 有向图的连通性

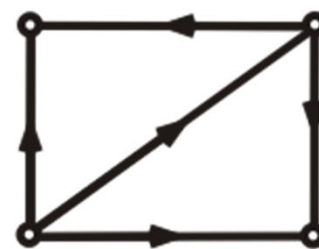
➤ 例



强连通



单向连通

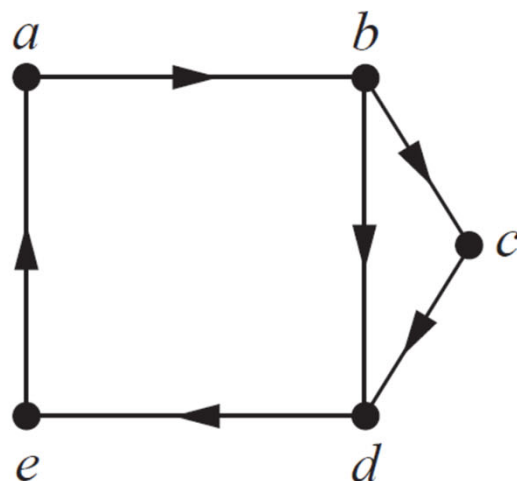


弱连通

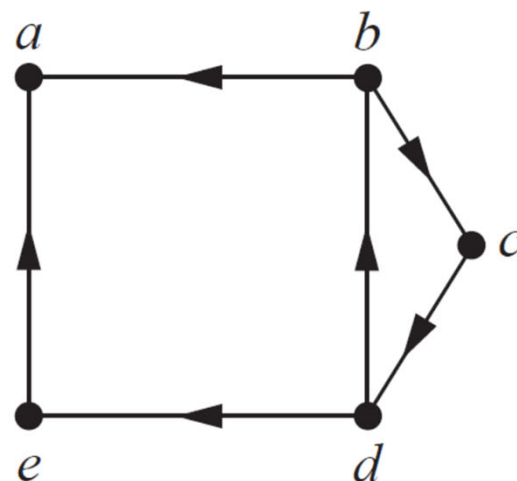
- 定理(强连通判别法) D 强连通当且仅当 D 中存在经过每个顶点至少一次的回路
- 定理(单向连通判别法) D 单向连通当且仅当 D 中存在经过每个顶点至少一次的通路

4.4.3 有向图的连通性

- 例9：图中，G和H中哪个是强连通的，哪个是弱连通的？



G

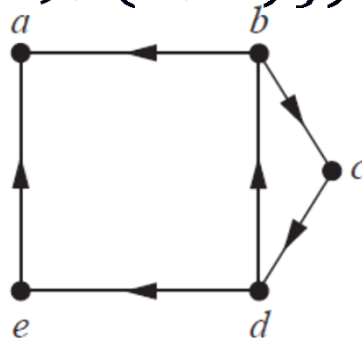


H

- 解：图G是强连通的；图H是弱连通的，因为不存在a到b的有向路，故H不是强连通图。（注意，强连通图一定也是弱连通图）。

4.4.3 有向图的连通性

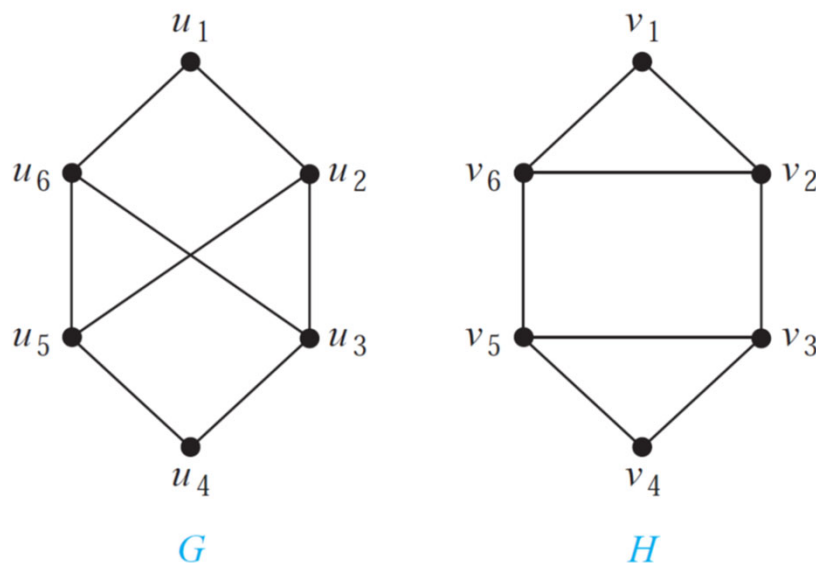
- D强连通，当且仅当D中存在经过每个顶点至少一次的回路。
- 强连通分支：有向图D中的极大强连通子图称为是D的强连通分支。
- 一个图G的一个连通分支是G的一个连通子图，并且它不是G中另一个连通子图的真子图
- 例10：在图5的H中，顶点a；顶点e；和 $(\{b, c, d\}, \{(b, c), (c, d), (d, b)\})$ 构成H的3个强连通分支。



H

4.4.4 路径和同构

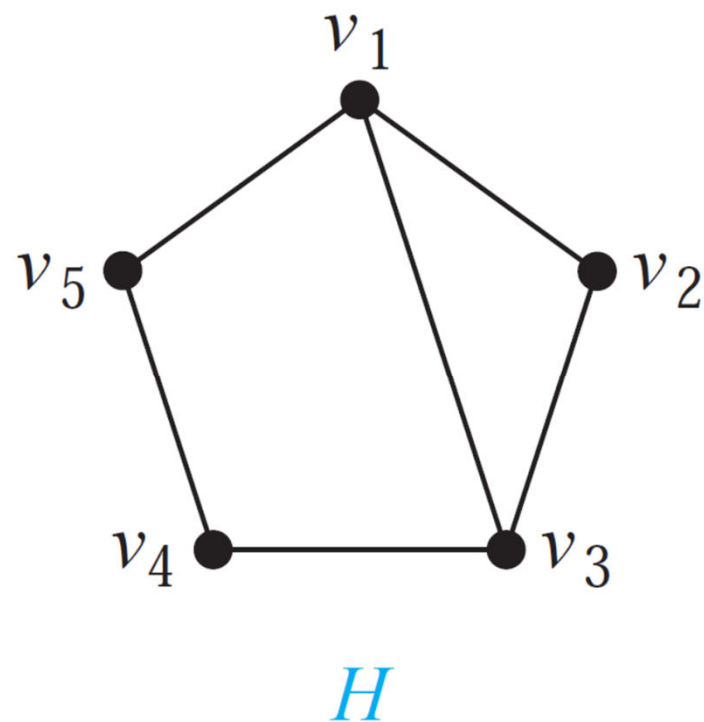
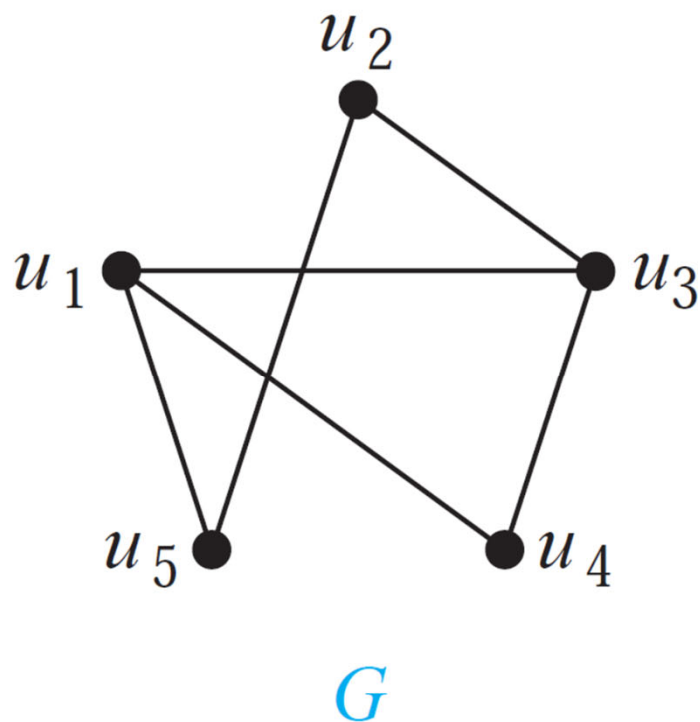
- *我们可以借助路径和圈来判定两个图是否同构。
- 例12：判定图6中图G和H是否同构。



- 解：G和H都有6个顶点和8条边。G和H都有4个顶点度数为3，和两个顶点度数为2。然而，H有一个圈长度为3，即 $v_1v_2v_6v_1$ ，而G中没有长度为3的圈。因为长度为3的圈的存在性是图的不变量，所以，G和H不同构。

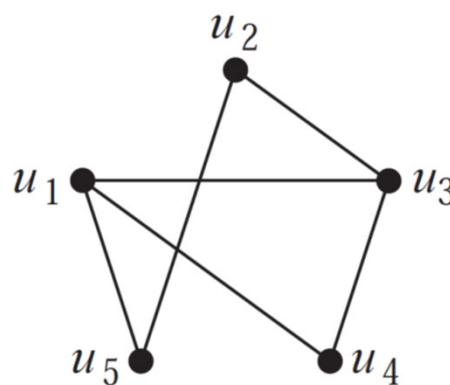
4.4.4 路径和同构

➤ 例13：判定图7中G和H是否同构。

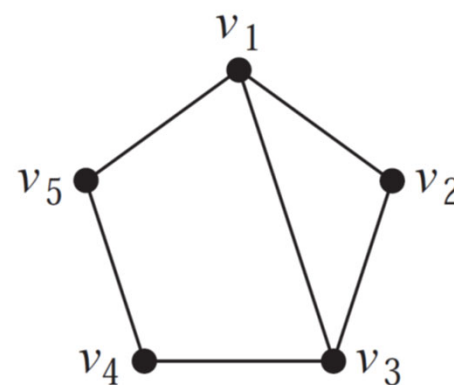


4.4.4 路径和同构

- 解：G和H都有5个顶点和6条边，并且都有两个顶点度数为3，和3个顶点度数为2. 它们都有一个长度为3的圈，一个长度为4的圈和一个长度为5的圈。因为所有这些同构不变量相同，它们有可能同构。
- 我们从一个度数为3的顶点开始找同构函数。令 $f(u_1) = v_3$, $f(u_4) = v_2$, $f(u_3) = v_1$, $f(u_2) = v_5$, $f(u_5) = v_4$ ，可以验证，f确实是一个同构函数，它保持了顶点的邻接关系，故G和H同构。



G



H

4.4.5 计算顶点之间路径的数目

- 定理2：设图 G 的邻接矩阵为 A ，它的顶点顺序为 $v_1, v_2, \dots, v_n$ (G 具有有向边或无向边，允许有多重边或环)， G 中从 v_i 到 v_j 长度为 r (r 是正整数)的通路的数目等于 A^r 中 (i, j) 项的值。
- 证明：使用数学归纳法证明本定理。设图 G 的邻接矩阵为 A ，假设 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是 G 中顶点的顺序。从 v_i 到 v_j 长度为1的路径的数目等于 A 中的 (i, j) 项，因为这一项是 v_i 到 v_j 的边数。

4.4.5 计算顶点之间路径的数目

- 设 A^r 的 (i, j) 项等于从 v_i 到 v_j 长度为 r 的不同通路的数目。这是归纳假设。因为 $A^{r+1} = A^r A$, A^{r+1} 的 (i, j) 项等于

$$b_{i1}a_{1j} + b_{i2}a_{2j} + \cdots + b_{in}a_{nj}$$

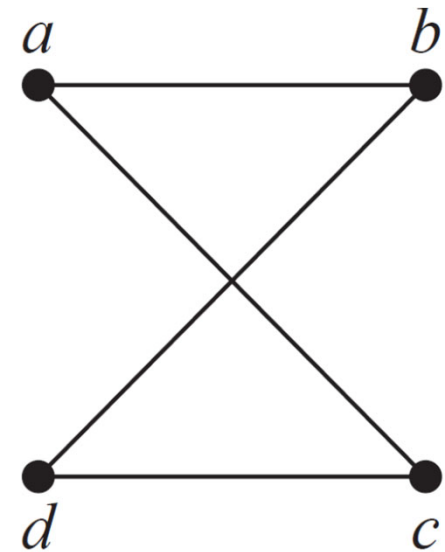
- 其中, b_{ik} 是 A^r 的 (i, k) 项, 由归纳假设, b_{ik} 是 G 中从 v_i 到 v_k 长度为 r 的通路的数目。
- 一条从 v_i 到 v_j 长度为 $r + 1$ 的通路, 由从 v_i 到某个中间点 v_k 长度为 r 的通路和一条从 v_k 到 v_j 的边组成, 由乘法规则, 这样的通路的数目等于从 v_i 到 v_k 长度为 r 的通路的数目 b_{ik} 乘以从 v_k 到 v_j 的边数 a_{kj} 。而 v_k 可以取 $v_1, v_2, \cdots, v_n$ 中任意一点, 再由加法规则, 即得 A^{r+1} 的 (i, j) 项

$$b_{i1}a_{1j} + b_{i2}a_{2j} + \cdots + b_{in}a_{nj}$$

- 是所有从 v_i 到 v_j 长度为 $r + 1$ 的通路数。证毕。

4.4.5 计算顶点之间路径的数目

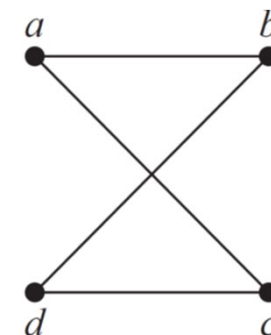
- 例14：在图8中，图G中从a到d长度为4的通路有多少？



4.4.5 计算顶点之间路径的数目

- 解：设G中顶点顺序为a, b, c, d, G的邻接矩阵如下：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



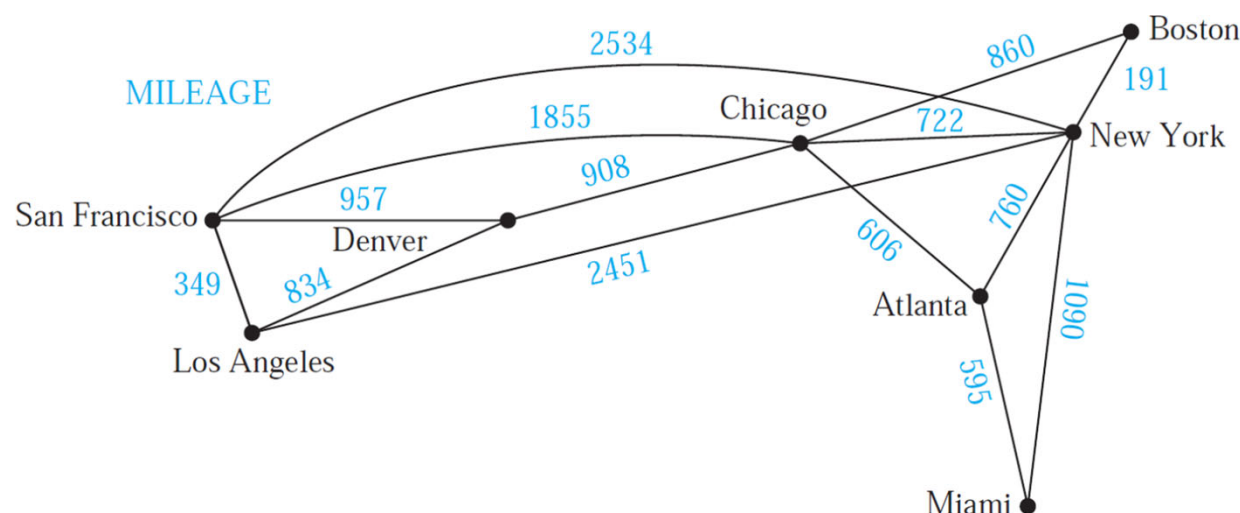
- 因为，从a到d长度为4的通路数是 A^4 的(1,4)项，而

$$A^4 = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 8 & 8 & 0 \\ 0 & 8 & 8 & 0 \\ 8 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

- 故从a到d长度为4的通路有8条。它们是：ababd; abacd;
➤ abdbd; abdcd; acabd; acacd; acdbd和acdcd。

4.5 最短路径问题

- *带权图(weighted graph): 一个图的每一条边被赋予一个数字, 这样的图称为赋权图。



- *带权图G上一条路径P的长度(length)是这条路径P上各边的权之和: $w(P) = \sum_{e \in E(P)} w(e)$ 。其中 $w(e)$ 是附加在边e上的实数, 称作边e的权。

4.5 最短路径问题

- *设 G_1 是带权图 G 的子图，称 $w(G_1) = \sum_{e \in E(G_1)} w(e)$ 为 G_1 的权。当无向边 $e=(v_i, v_j)$ 或者有向边 $e=<v_i, v_j>$ 时， $w(e)$ 常记为 w_{ij} 。
- 定义：设 u, v 是两个顶点，从 u 到 v 的所有通路中权最小的通路称为 u 到 v 的最短路径， u 到 v 的最短路径的权称为 u 到 v 的距离。

4.5 最短路径问题

- 最短路径问题：假设给定一个简单图 $G = (V, E)$, $\forall e \in E, w(e) > 0$ 。求从一个给定的点 u_0 ，到 G 中其余各点的最短路径的距离。记为 $d(u_0, v)$ 。
- 有效算法：Dijkstra算法，适用于所有边的权大于等于0的情况。可以求从给定顶点到其余所有顶点的最短路径及距离。

4.5 最短路径问题

- *算法的基本思想:
- 假设 S 是 V 的真子集且 $u_0 \in S$, 并记 $\bar{S} = V - S$ 。若 $P = u_0 \cdots xy$ 是从 u_0 到 $\bar{S}$ 的最短路径, 则显然 $x \in S$, P 的 (u_0, x) 节必然是最短 (u_0, x) 路, 所以
$$d(u_0, y) = d(u_0, x) + w(xy)$$
- 并且从 u_0 到 $\bar{S}$ 的距离由公式
$$d(u_0, \bar{S}) = \min_{u \in S, v \in \bar{S}} \{d(u_0, u) + w(uv)\} \quad (1)$$
- 给出。这个公式是Dijkstra算法的基础。

4.5 最短路径问题

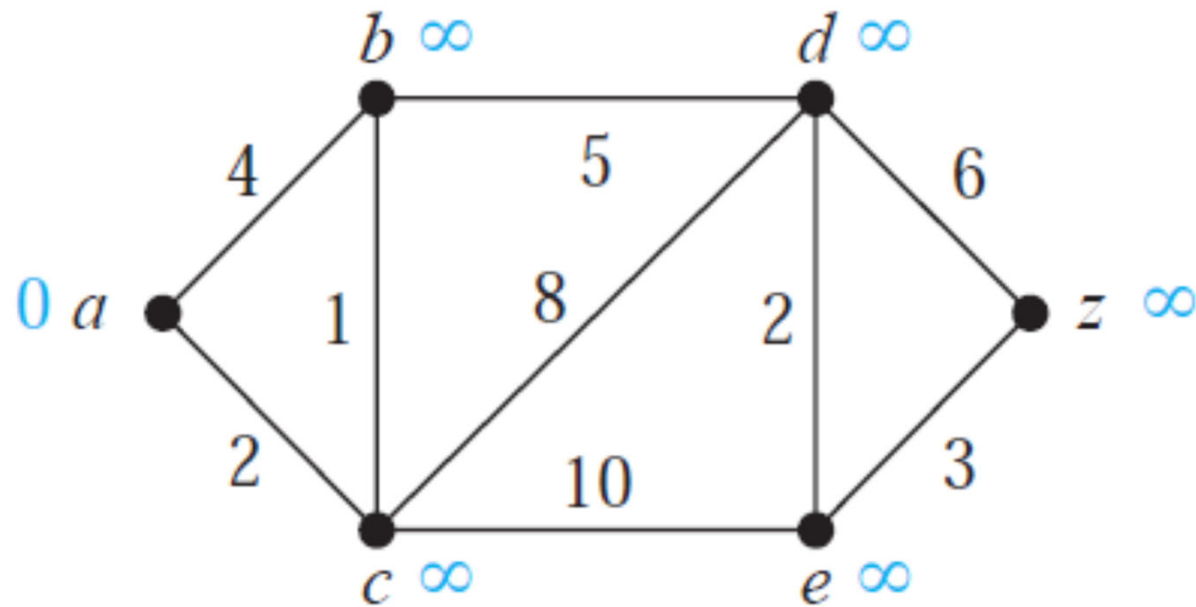
- *算法的基本步骤:
- 构造集合 $S_0 \subseteq S_1 \subseteq \dots \subseteq S_k$, 其中 S_i 中的每个顶点 u_j 均已算出 u_0 到 u_j 的最短路径和距离, 且该最短路径只经过 S_i 中的顶点, 然后利用公式(1)求 u_0 经过 S_i 中的顶点到 $\bar{S}_i = V - S_i$ 中各点的距离, 再求出其中距离 u_0 最近的顶点 u_{i+1} 。令 $S_{i+1} = S_i \cup \{u_{i+1}\}$, 再重复上述过程, 直到 $S_k = V$ 。

4.5 最短路径问题

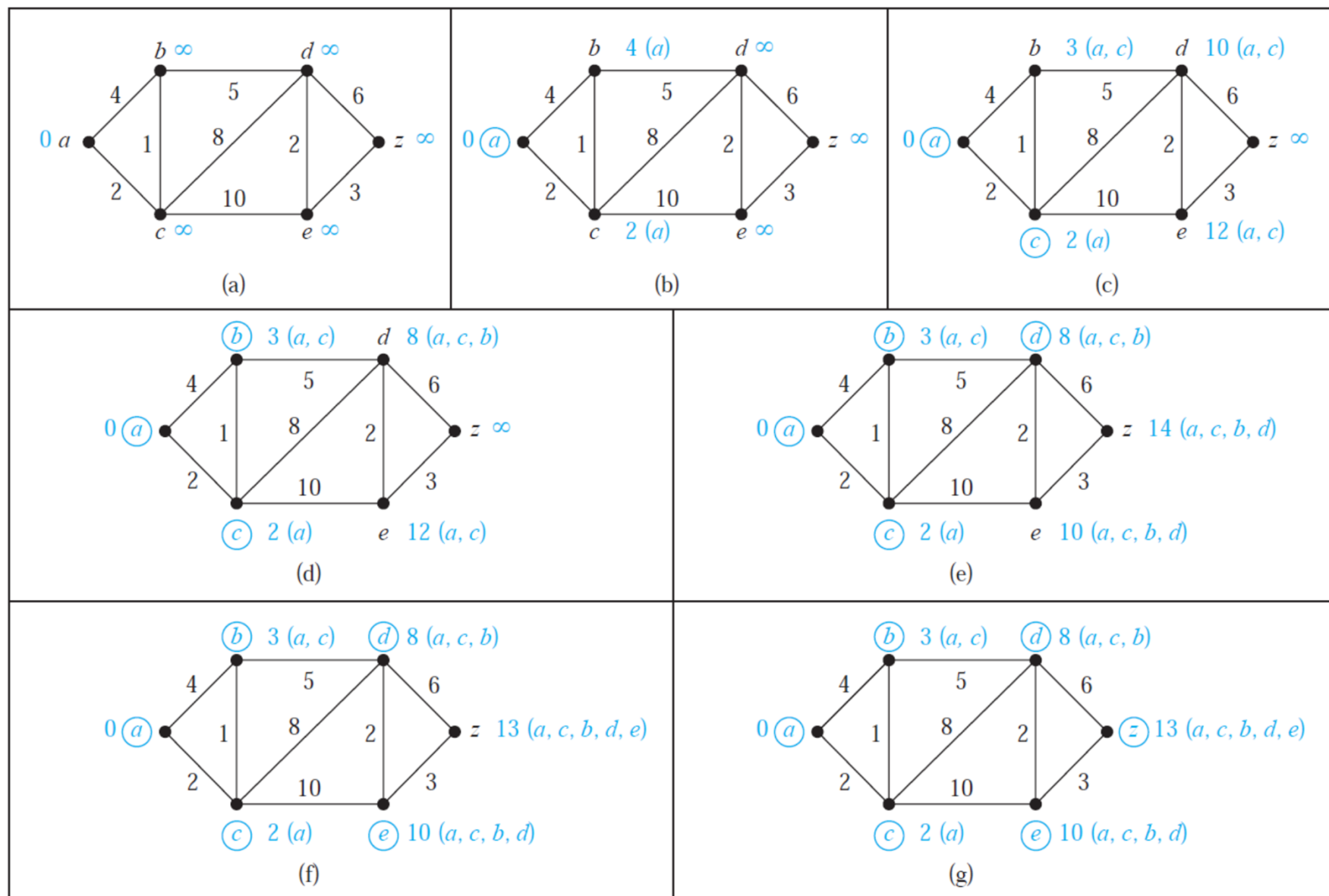
- *Dijkstra算法:
- 1. 置 $l(u_0) = 0$, 对 $v \neq u_0, l(v) = \infty$, $S_0 = \{u_0\}$ 且 $i = 0$;
- 2. 对每个 $v \in \bar{S}_i$, 用 $\min\{l(v), l(u_i) + w(u_i v)\}$ 代替 $l(v)$;
- 计算 $\min_{v \in \bar{S}_i} \{l(v)\}$, 并把达到这个最小值的一个顶点记为 u_{i+1} ;
- 置 $S_{i+1} = S_i \cup \{u_{i+1}\}$;
- 3. 若 $i = n - 1$, 则终止。若 $i < n - 1$, 则用 $i + 1$ 代替 i , 并转入第2步。

4.5 最短路径问题

➤ 例子:



4.5 最短路径问题



4.5 最短路径问题

- *算法分析:
- 第1步: $O(n)$
- 第2步: $O(|\bar{S}_i|)$
- 第3步: $O(1)$
- 第2, 3步循环: $\sum_{i=n-1}^1 i = \frac{n(n-1)}{2} = O(n^2)$
- 故整个算法需 $O(n^2)$ 时间。

4.5 最短路径问题

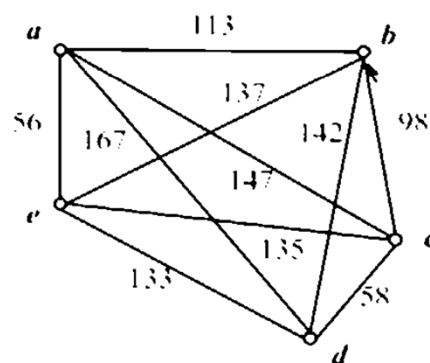
- *算法正确性证明:
- 对 S_i 中的顶点数归纳证明:
 - (1) 对每一个 $v \in S_i$, 有 $l(v)$ 等于 u_0 到 v 的最短路径的长度。
 - (2) 对每个 $v \in \bar{S}_i$, 有 $l(v)$ 等于 u_0 经过 S_i 中顶点到达 v 的最短路径的长度。

4.5 最短路径问题

旅行商问题

✧ 一个旅行商想访问 n 个城市中每个城市恰好一次并返回出发地，问怎样访问总距离最短？

✧ 若从 c 出发，依次经过 b, e, a, d ，再回到 c 的总距离最短，为458。



设 $G=\langle V, E, W \rangle$ 为一个 n 阶完全带权图 K_n ，各边的权非负。求 G 中的一条最短的汉密尔顿回路，这就是旅行商问题。

完全带权图 $K_n (n \geq 3)$ 中不同的汉密尔顿回路数：

- (1) K_n 中有 $(n-1)!$ 条不同的汉密尔顿回路。
- (2) 用穷举法解旅行商问题算法的复杂度为 $(n-1)!$ ，当 n 较大时，计算量惊人地大。

4.5 最短路径问题

5.18 有向图 D 如图 5-1 所示. 求 D 中在定义意义下长度为 4 的通路总数, 并指出其中有多少条是回路? 又有几条是 v_3 到 v_4 的通路?

5.19 求图 5-2 中从 b 到其余各顶点的最短路径和距离.

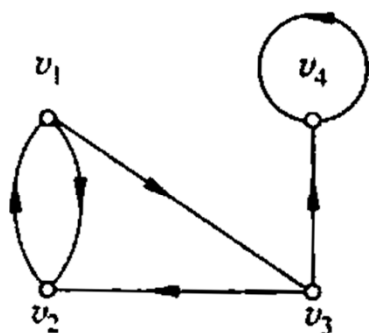


图 5-1

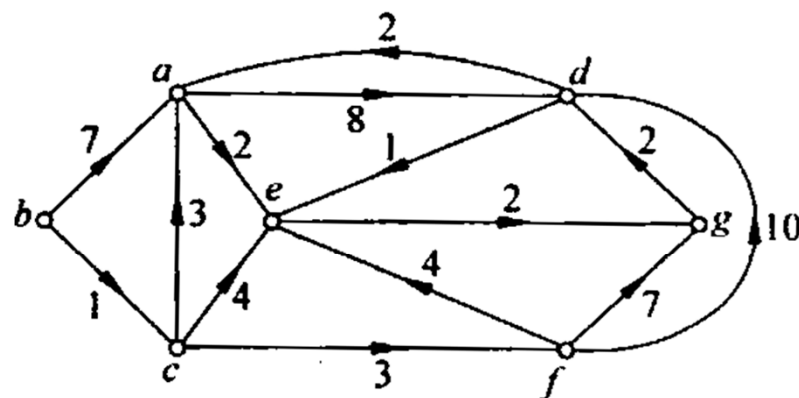
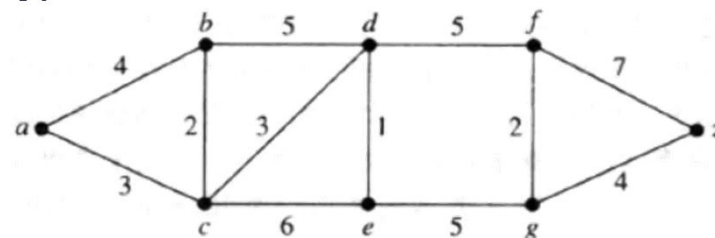


图 5-2

作业25

- 1. 设 n 阶无向简单图为3-正则图，且边数 m 与顶点数 n 满足 $2n - 3 = m$ ，问这样的无向图有几种非同构的情况？
- 2. 若无向图 G 中恰有两个奇度数顶点，证明：这两个奇度数顶点必然连通。
- 3. 证明简单图 G 中的一条边 e 是 G 的一条割边，当且仅当 e 不包含在 G 的任何圈中。
- 4. 给定带权图如图，用Dijkstra算法求顶点 a 到其余各点的最短路径(在图上画出)。



The End



机器人与信息自动化研究所
Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學
Nankai University